

COPILOT 기반 문서 작성 및 업무 지원

한국강사교육협회 이사 전혜영

About the Instructor

한국강사교육협회 이사 전혜영

주요 경력

(現)한국강사교육협회 이사
(現)미래교육아카데미 전임강사
(現)배움더하기협동조합 이사
(前)Kinderbaunhoo이교육센터 원장
(前)(주)디랩코드아카데미 동탄캠퍼스 코딩강사
(前)전북미래채움 강사양성과정 에듀코치 & 자격심사위원

자격 및 저서

챗GPT생성AI교육전문가
인공지능(AI)활용능력1급
프롬프트교육전문가1급
AI콘텐츠 크리에이터 지도사
메타버스교육지도사1급
인공지능교육지도사1급
기후변화교육전문가1급
3CT코딩강사(Scratch)
3D프린팅교육지도자
ITQ정보기술자격
소프트웨어코딩 지도사
Coding Specialist
Professional 2급
(Python)
AICE BASIK

2024 챗GPT가 주도하는
AI 마케팅 가이드



주요 출강이력

- 한국동서발전 “[AI+] 생성형 AI 업무자동화 & 공공데이터 MCP 자동화” 강의
- 국립생물자원관 직무교육 “AI 비서와 함께하는 스마트 문서 실무” 강의
- 경상남도교육청 “교원 AI 디지털 맞춤형 수업역량강화 직무연수(중급)” Claude Pro 기반 업무자동화 실전 연수 강의
- 대학내일 “영업자를 위한 AI 활용법” 강의
- 강원특별자치도 소방학교 소방장·소방경 대상 “생성형 AI 활용 데이터 분석 및 업무자동화 실무” 강의
- 로우파트너스 소상공인 대상 “생성형 AI로 만드는 온라인 홍보·판로개척 콘텐츠” 강의
- 강진청년지원센터 청·중년 대상 “인공지능 활용능력 1급 자격증과정” 강의
- 청주여성새로일하기센터 사회복지사 경력단절 여성 대상 “챗GPT를 활용한 문서작성 기법” 강의
- 세종특별자치시청 임직원 대상 “AI활용 공공기관 업무 혁신과 실무 활용법” 강의
- 한국국제교류재단 “생성형 AI를 활용한 국제교류 업무 혁신과 효율화” 강의
- 강진청년지원센터 “인공지능 활용능력 1급 자격증과정” 강의
- 중앙전파관리소 AI기초개념 및 “국가 공공기관 AI보안 가이드북” 이해 강의
- 전남대학교농업생명과학대학 Agro-AI School 생성형AI활용 강의
- 경상국립대학교 2025년 조교역량강화워크숍 “생성형AI활용 업무효율화” 강의
- 대전창업성장캠퍼스 전략산업 ABCD+QR 역량강화 프로그램 “챗Gpt활용 업무효율화”, “챗Gpt활용 홍보 콘텐츠와 데이터 시각화까지 한번에!” 강의
- 중소상공인희망재단 “AI로 제품/메뉴 기획, 상세페이지 제작” 강의
- 2025년 104차 가족센터 종사자 공통역량강화교육 “문과생도 쉽게! ChatGPT와 파이썬 업무자동화(입문)” 강의(Zoom)
- 용인시공공형어린이집 연합회 직무교육“챗GPT활용 업무 효율화” 강의
- 시흥시노인복지관 장현캐네이션센터 “제미나이와 생성형AI 첫걸음” 강의
- 부안군청 직원대상 “챗GPT 업무효율화 및 콘텐츠 제작” 강의
- 2024 인삼박물관 인삼대학 ‘중장년에게 필요한 챗GPT 및 실생활 활용’ 강의
- 청주상공회의소 2024청년도전지원사업 ‘챗GPT와 생성형AI활용 영상 콘텐츠 제작’ 강의
- 부천대학교 TBI프로그램 세무회계학과 입사지원서 특강 강의
- 철원군청 AI이용 환경조성 및 역량 강화를 위한 “철원군 Chat GPT 기초 교육” 교육지원
- 인천연수구청 인생이모작 지원센터 “인공지능의 이해와 챗GPT의 이해” 교육지원
- 삼성인재개발원 “24 삼성전기 T4 승격 교육” 팀빌딩 교육지원
- 2025 SSIFY삼성SW청년아카데미 아두이노 스마트시티 교육지원
- 화성시농업기술센터 생성형AI를 활용한 콘텐츠 제작 역량강화 교육지원
- 남서울대학교 직원 직무교육 <챗GPT와 생성형AI 활용 업무효율화> 교육지원
- 2024~2026 경기미래교육 양평캠퍼스 창의, 진로, 환경 프로그램 전임강사

Contents

01 생성형 AI 최신동향과 이해

02 효과적인프롬프트 작성법 (메타프롬프팅)

03 Copilot으로 완성하는 실무 자동화

04 AI 윤리와책임

05 Q&A



생생형 AI 회신 동향과 이해

2026 AI 트렌드

AI도 이젠 구독 시대... 생성형 AI 유료 이용 2년 새 5배 폭증

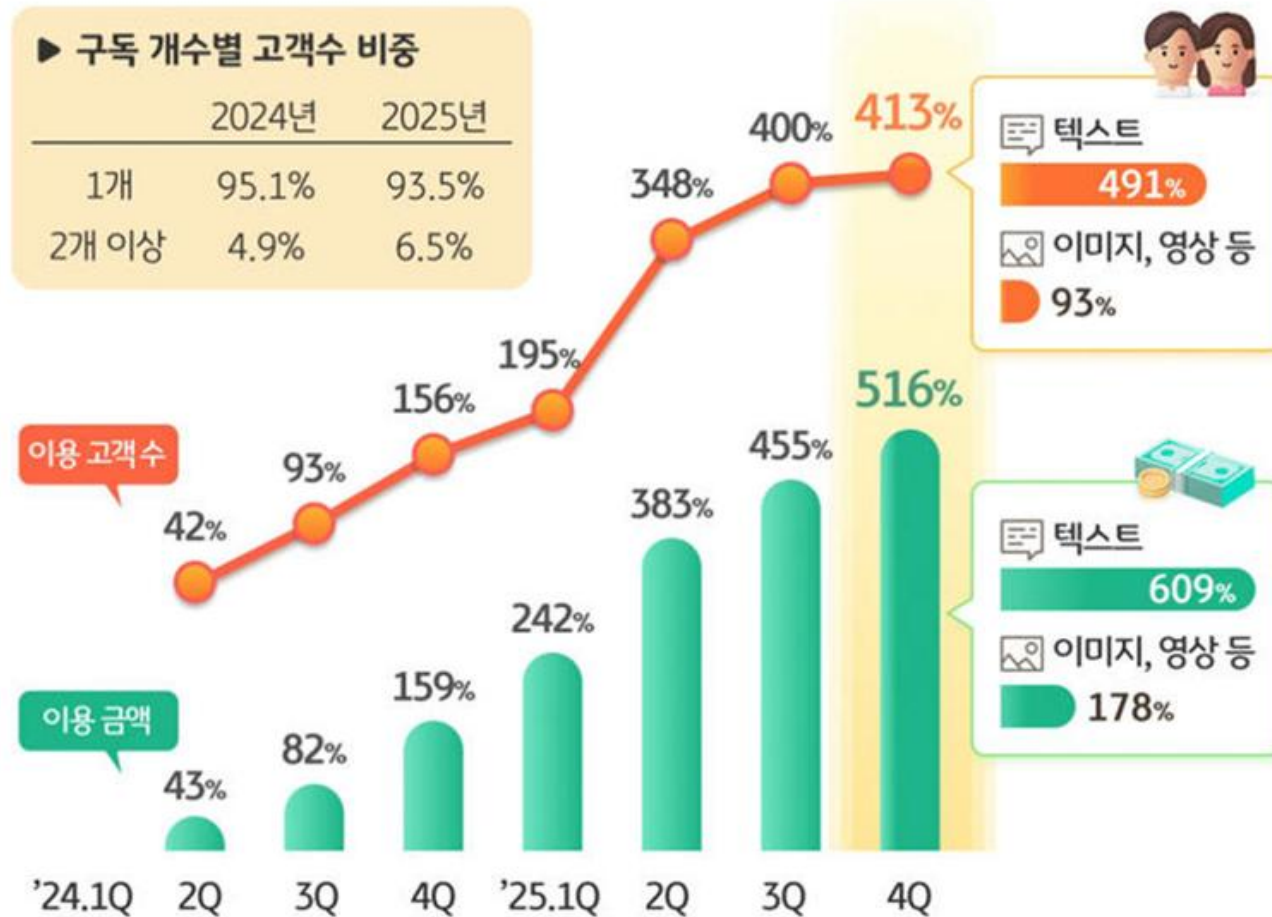
KB국민카드

생성형 AI 구독 고객 2년 만에 413% 증가
2개 이상 구독 고객 비중도 확대

(%) 24년 1분기 대비 증감률

구독 개수별 고객수 비중

	2024년	2025년
1개	95.1%	93.5%
2개 이상	4.9%	6.5%



* 생성형 AI 구독 서비스(총 14종): 텍스트(3종), 이미지(3종), 업무 어시스턴트, 영상, 음악, 코드생성 분류

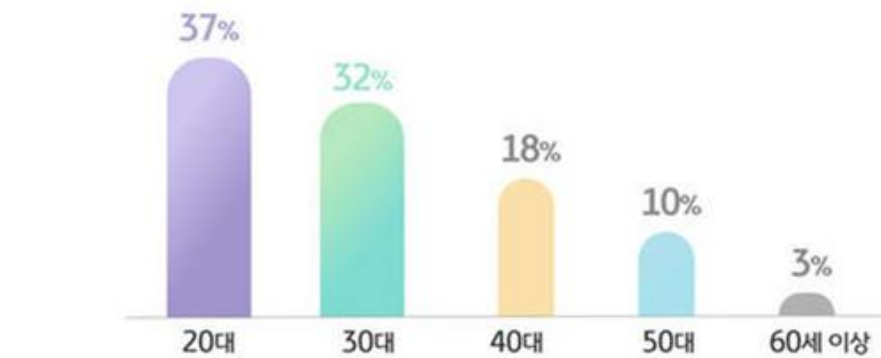
KB국민카드

20·30대 구독 주도,
텍스트 기반 생성형 AI '단기 체험' 넘어 '정기 구독'으로...

이용 개월수별 고객 수 비중('25)



연령대별 고객 수 비중('25)



KB국민카드, 생성형 AI 구독 고객 분석 / KB국민카드 제공

2026 AI 트렌드

“생성형 AI는 하나만 쓰는 시대를 넘어, 목적에 따라 여러 AI를 함께 활용하는 ‘멀티호밍’ 시대로 빠르게 전환되고 있습니다.”

‘멀티호밍’ 유저 절반 넘어

과기정통부 2025년 부가통신사업 실태조사 발표
생성형AI 이용률 78%...절반 이상이 ‘멀티호밍’
챗GPT·제미나이 애용...”검색 기능 50% 이상 대체”

장형임 기자 [+구독](#)

입력 2026-06-03 12:00

[구글 검색 선호 출처로 추가](#)



지난해 생성형 인공지능(AI) 이용자의 절반 이상이 챗GPT·제미나이 등 2개 이상의 플랫폼을 쓰는 ‘멀티호밍’ 유저인 것으로 조사됐다.

과학기술정보통신부는 이러한 내용이 담긴 ‘2025년 부가통신사업 실태조사 결과’를 3일 발표했다.

특히 2개 이상의 생성형 AI 플랫폼을 쓰는 멀티호밍 이용자는 전체의 53.2%를 차지했다. 이용 플랫폼 수는 평균 2개였다. 이용률이 가장 높은 것은 챗GPT(68.1%)였고 2위는 제미나이(13.8%)였다. 멀티호밍 비율이 가장 높은 서비스는 전자상거래(83.9%), SNS(79.9%), 검색포털(76.9%) 등이었다.

여러 종류의 생성형 AI를 사용하는 이유는 ‘여러 가지 서비스를 이용해보고 싶어서(21.7%)’와 ‘서비스별로 제공하는 출력결과물이 달라서(19.4%)’라는 응답이 가장 많았다.

생성형 AI가 점차 검색 기능을 대체하기 시작한 흐름도 포착됐다. 전체 이용자 10명 중 6명 이상은 “생성형 AI가 기존 검색 기능을 50% 이상 대체했다”고 응답했다. ‘생성형 AI를 통한 정보나 뉴스에 대해 신뢰한다’, ‘업무·학습 생산성 향상에 도움이 된다’고 답한 비율도 각각 47.1%, 76.4%를 기록했다.

한편 지난해 부가통신사업 매출은 502조 9000억 원으로 전년 대비 15.3% 증가했으며 이 가운데 디지털 플랫폼 매출은 161조 5000억 원(전년비 5.4% 증가)으로 전체의 32.1%를

미국교육 현장, AI 활용에서 'AI 통제'로

국제

"교내서 AI 사용 전면 금지"...'미 1·2위 교육구' 칼 뽑았다

© 1분 이내 입력 2026.09.03 20:22

홍지은 특파원

구글 검색 선호 출처로 추가 Google 검색에서 JTBC 기사를 우선적으로 보여줍니다.



편리함 뒤로 아이들의 사고력 저하와 창의성 퇴화 우려가 큼니다.

미국 최대 교육구인 뉴욕시가 이런 우려를 반영해 초등학생과 중학생의 AI 사용을 1년 동안 전면 금지하기로 했습니다.

빠른 정답을 주는 기계에 의존하기보다, 교실에서 선생님, 친구들과 부딪히며 스스로 문제를 해결하는 능력이 먼저라는 판단입니다.

[카마르 사무엘스/뉴욕시 교육감 : 우리 초·중학교 교실에서는 아이들에게 어려운 문제를 기계에 맡기지 않고 스스로 해결할 기회를 주는 데 중점을 둘 것입니다.]

디지털 기기 자체에 대한 통제도 강화됩니다.

초등학생은 하루 30분, 중학생은 45분 이하만 사용할 수 있습니다.

초등학교 1, 2학년은 아예 사용이 금지됩니다.

교사 역시 채점이나 상담처럼 인간의 통찰이 필요한 핵심 영역에는 AI를 쓸 수 없습니다.

미국에서 두 번째로 큰 LA 교육구의 조치는 한 발 더 나갔습니다.

「2026 AI 산업의 4가지 핵심 흐름」

1 지능 AI 시대

생각하고 답하는 AI

사람처럼 이해하고 생각하며 문서 작성, 질문 응답, 번역, 요약, 분석을 돕습니다.

예: LLM, 추론, 멀티모달



2 AI 에이전트 시대

목표를 주면 계획하고 실행하는 AI

단순 답변을 넘어 자료 조사, 정리, 초안 작성 등 여러 단계를 이어서 수행합니다.

예: AI Agent, Multi-Agent, Coding Agent



3 피지컬 AI 시대

현실에서 움직이고 행동하는 AI

로봇과 센서가 결합해 공장, 물류, 돌봄, 자율주행 등 실제 공간에서 작업합니다.

예: 휴머노이드, 자율주행, Robotics



4 AI 인프라 시대

AI를 움직이는 기반 경쟁

전력, 반도체, 데이터센터, 네트워크, 규제기 AI 확산의 핵심 기반이 됩니다.

예: 데이터센터, 전력, HBM, AI 주권



AI는 이제 ‘답하는 기술’에서 ‘실행하고 현실과 연결되는 기술’로 확장되고 있습니다.

AI는 3년 만에 '도구'에서 '업무 인프라'로

활용 단계가 바뀌면, 요구되는 역량도 함께 바뀝니다.

2023 신기한 도구

- 질문하면 답이 오는 대화형 비서
- 개인 체험 수준에 머무름
- 업무 프로세스와는 분리

2025 업무 보조

- 번역 · 요약 · 회의록 초안 지원
- 반복 수작업 시간을 단축
- 검토와 완성은 사람의 몫

2026 업무 인프라

- 기획 · 분석 · 자동화에 상시 결합
- 여러 도구를 연결해 한 번에 처리
- '가끔 쓰는 도구'가 아닌 일하는 방식

핵심은 성능이 아니라 '어디까지 맡길 수 있는가'입니다.

챗봇은 '답'을, 에이전트는 '결과물'을 돌려준다

차이는 지능이 아니라, 도구를 직접 실행(Action)할 수 있는가입니다.

구분	기존 챗봇 (질문형)	AI 에이전트 (목표형)
입력	"매출 데이터 요약해줘"	"실적 정리하고 원인 분석해 보고서까지"
수행 범위	텍스트 답변을 생성하는 데서 종료	할 일을 단계로 나눠 스스로 실행
도구 연동	사람이 복사해 다른 도구로 옮김	일정 · 파일 · 메신저 · DB에 직접 접근
사람의 역할	단계마다 일일이 지시	목표 제시 후 결과 검증 · 승인

실습 관점: 지시문에 '무엇을 완성해 달라'가 들어가면 에이전트형 요청이 됩니다.

에이전트는 이렇게 일한다: 목표 → 계획 → 실행 → 점검

사람이 담당하는 구간과 AI가 담당하는 구간을 구분해 두는 것이 중요합니다.

① 목표 이해

사람이 목표와 제약 조건을 제시

사람 담당

② 계획 수립

할 일을 실행 가능한 단계로 분해

AI 담당

③ 도구 실행

검색 · 파일 · 메일 · DB를 직접 호출

AI 담당

④ 점검 · 보고

결과를 확인하고 승인 요청

사람 담당

자동화의 성패는 ③ 실행이 아니라 ① 목표 정의에서 갈립니다.

① 시킨다 — 반복 업무 위임

AI를 내 일정·파일·메신저에 연결해, 매번 하던 일을 대신 하게 합니다

① 일정과 연락

오늘 일정을 정리해
아침마다 메신저로 발송.
매일 반복되지만
사람 손은 들어가지 않습니다.

② 회의와 기록

녹취를 정해진 회의록
양식에 맞춰 작성하고
파일로 저장하는 것까지
한 번에 끝냅니다.

③ 자료 정리

흩어져 있는 폴더의 파일을
AI가 직접 열어 읽고
한 장으로 요약해
다시 정리해 둡니다.

✓ 매주 반복되고, 규칙이 분명한 일부터 넘기면 됩니다

② 만든다 — 맞춤 도구 제작

코드 한 줄 없이, 말로 설명하는 것만으로 내 업무용 도구가 만들어집니다

① 반복 작업 도구

매달 손으로 하던
엑셀 정리 작업을
한 번 만들어두고
계속 돌려 씁니다.

② 현황 대시보드

숫자만 넣으면
그래프로 보이는 화면을
직접 만들어
보고에 그대로 씁니다.

③ 나만의 양식

우리 조직 문서 형식을
AI에게 익혀두면
매번 같은 품질로
결과물이 나옵니다.

✓ '프로그램을 만든다'가 아니라 '내가 겪는 불편을 말로 설명한다'입니다

AI와 대화하며 코딩하는 시대, 바이브 코딩

바이브 코딩 2시간...기자도 만드는 투자성향 분석 사이트[무너진 코딩 성벽]②

공병선기자 이은서기자

수정 2026.04.13 09:12 ▾

 선호 매체 추가

사주·MBTI 종합 투자성향 분석 사이트 '뚝딱' 진행 막히면 더 쉽게 답변해주기도 AI 안내에만 의존하는 한계도 존재

편집자주

말로 아이디어를 설명하면 인공지능(AI)이 코드를 작성해주는 '바이브 코딩' 시대다. 개발자 직업이 인기를 끌면서 코딩 열풍이 불던 지난 10년과 비교해 분위기가 완전히 달라졌다. 누구든 코딩을 할 수 있는 시대가 됐지만 관련업계 취업은 더 어려워졌고 보안 문제도 심각해졌다. 급격히 진행된 개발 패러다임 전환은 우리 실생활을 어떻게 바꿔놓고 있을까. 아시아경제는 바이브 코딩이 바꿔 놓은 산업 전환의 현장을 들여다보고자 한다.

바이브 코딩을 활용해 사주와 MBTI를 종합해 투자성향을 분석해주는 사이트 만드는데 2시간

경영학을 전공한 기자는 코딩과 전혀 관련 없는 문과 출신이다. 컴퓨터 언어를 읽을 줄도 모르지만 바이브 코딩을 활용해 사주와 MBTI(성격유형검사)를 종합해 투자 성향을 분석해주는 사이트를 직접 만드는 데 걸린 시간은 단 두 시간. 인공지능(AI)과 대화하면서 코드를 작성하고 프로그래밍을 하는 바이브 코딩 덕분이었다.

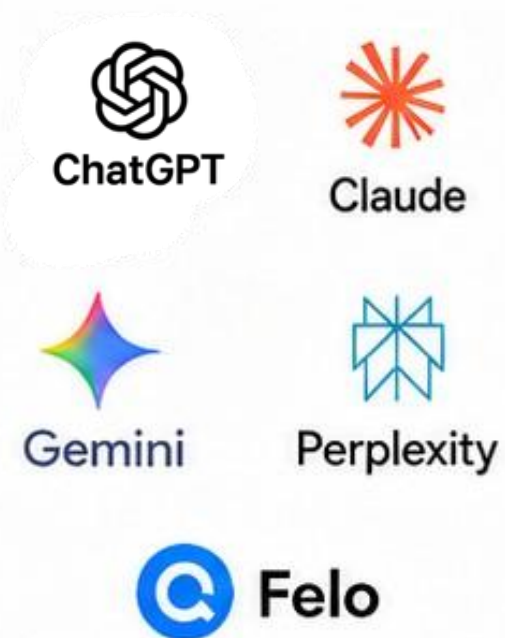


생성형 AI도구 종류(2026')

카테고리별 핵심 도구 정리

텍스트 · 리서치

- 1 ChatGPT
- 2 Claude
- 3 Gemini
- 4 Perplexity
- 5 Felo



이미지 생성

- 1 ChatGPT 이미지
- 2 Gemini Nano Banana 🍌
- 3 Midjourney
- 4 Adobe Firefly
- 5 Imagen



영상 생성

- 1 Flow AI
- 2 Kling
- 3 Runway
- 4 Hailuo AI
- 5 D-ID
- 6 Vrew



업무 생산성

- 1 NotebookLM
- 2 Lilys AI
- 3 Gamma
- 4 Microsoft Copilot
- 5 Napkin



음성 · 음악

- 1 ElevenLabs
- 2 Suno
- 3 Udio
- 4 Clova Dubbing
- 5 AIVA





생성형AI 이해 및 효과적인 프롬프트 작성법

프롬프트의 핵심 3요소

실무에서 반드시 챙겨야 할 것은 상황 · 요청 · 형식 세 가지입니다

상황

현재 상황은 [상황]이다

내년도 AI 교육 도입을 검토 중이고, 작년 유사 사업이 반려된 적이 있다

요청

목표는 [요청]이다

임원 대상 1차 검토 보고서 초안을 만드는 것이다

형식

결과는 [형식]으로 작성해라

A4 1장, [배경 / 추진안 / 기대효과 / 측정 방법] 4개 항목

역할

너는 [역할]이다 (선택)

관점이나 문체를 바꾸고 싶을 때만 "너는 사업기획 담당자다"를 앞에 붙인다

※ 세 가지 중 결과 품질을 가장 크게 좌우하는 것은 상황입니다. 상황이 없으면 AI는 빈칸을 추측으로 채웁니다.

비교 사례 ① 보고서 초안

짧게 던지면 시가 되물기도 하지만, 되물지 않고 일반론을 쓰는 경우도 많습니다

안 좋은 예

품질검사 보고서 써줘

어느 회사에나 해당하는 목차와 일반론이 나옵니다. 그대로 쓸 수 없어 결국 처음부터 다시 쓰게 됩니다.

좋은 예

내년도 EUV 포토레지스트 검사설비 증설을 검토 중이고, 작년 유사 설비투자 건이 "투자 대비 효과 불명확"으로 반려된 적이 있다.

목표는 임원 대상 1차 검토 보고서 초안을 만드는 것이다.

결과는 A4 1장 분량, [배경 / 추진안 / 기대효과 / 측정 방법] 4개 항목으로 작성해라.

→ 반려 이력이라는 상황 한 줄이 '측정 방법'을 핵심 항목으로 끌어올립니다

비교 사례 ② 이메일 작성

사유와 일정이 없으면 시가 빈칸을 지어냅니다

안 좋은 예

고객사에 납품 일정 미뤄달라는 메일 정중하게 써줘

왜 미루는지, 언제로 미루는지가 없어 형식적인 장문 메일이 나오고 세부 내용은 시가 임의로 채웁니다.

좋은 예

EUV 포토레지스트 품질검사(QC)가 지연되어 다음 주 화요일 예정된 납품 일정을 2주 뒤로 미뤄야 하는 상황이다. 상대는 5년 거래한 반도체 고객사 실무 담당자다. 목표는 사유를 밝히되 신뢰를 잃지 않게 일정 조정을 요청하는 것이다. 결과는 제목 포함 300자 이내, 사과 표현은 한 번만 사용해라.

→ "사과 표현은 한 번만"처럼 금지 조건을 넣으면 과도하게 저자세인 문장이 사라집니다

비교 사례 ③ 자료 정리·요약

자료 기반 작업에서는 '없는 내용은 만들지 마라'가 핵심입니다

안 좋은 예

(회의록 붙여넣기) 요약해줘

회의 전체를 고르게 축약한 줄글이 나옵니다. 정작 필요한 '누가 무엇을 언제까지'가 문장 속에 묻힙니다.

좋은 예

아래는 오늘 팀 회의록이다.

목표는 팀원들이 각자 할 일을 바로 확인할 수 있게 정리하는 것이다.

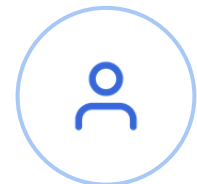
결과는 [담당자 / 할 일 / 기한] 표로 작성하고, 기한이 언급되지 않은 항목은 '미정'으로 표시해라.

회의록에 없는 내용은 추가하지 마라.

→ 마지막 한 줄이 사실 오류를 크게 줄여줍니다

역할은 선택 항목입니다

"너는 [역할]이다"는 매번 넣을 필요가 없습니다



넣으면 도움이 되는 경우

- 문체나 어투를 특정해야 할 때
- 특정 직군의 시각으로 검토받고 싶을 때
- Projects·GPTs처럼 반복 사용하는 지침



굳이 넣지 않아도 되는 경우

- 요약, 번역, 자료 정리, 표 변환
- 답이 어느 정도 정해진 작업
- 자료를 첨부하고 그 안에서만 답하게 할 때

역할은 시를 똑똑하게 만드는 장치가 아니라, 어느 편에 세울지 정하는 장치입니다

역할이 반드시 필요한 경우

아래 세 가지는 역할을 빼면 요청 자체가 성립하지 않습니다



상대 입장 시뮬레이션

"너는 우리 제품을 검토 중인 구매 담당자다" — AI를 상대방에 세워 반박 질문을 뽑습니다. 면접·협상 대비에 그대로 씁니다.



여러 관점 동시 검토

재무·현장·법무 세 입장에서 각각 검토하게 합니다. 역할이 곧 검토 기준이라 생략할 수 없습니다.



반복 사용하는 지침

Projects·GPTs에 검토 기준을 역할로 고정해두면, 이후에는 문서만 올리면 됩니다.

내 일을 대신 시킬 때는 없어도 되고, 나를 검증할 때는 반드시 필요합니다

프롬프트 구성 5요소

다섯 요소를 순서대로 이어 붙이면 프롬프트 한 문장이 완성됩니다

1

역할

너는 ○○이다

보도부 기자
중학교 교사
마케팅 전문가
변호사
데이터 분석가

2

상황

지금 상황은 ○○이다

신제품 출시 예정
공개수업 준비 중
실적 보고 앞둠
고객 불만 증가
계약서 검토 요청

3

요청

○○를 ○○해줘

보도자료 작성해줘
수업계획안 만들어
줘
참고자료 요약해줘
PPT 초안 잡아줘
원인 분석해줘

4

옵션

어떤 톤·관점으로

전문가 수준으로
초등학생도 알게
근거를 함께
장단점 비교해서
친근한 말투로

5

형식

어떤 모양·분량으로

표 / 리스트
개조식 / 서술식
5개 항목으로
300글자로
A4 1장으로
아래 예시처럼

실무에서 바로 쓰는 기법

여섯 가지는 지금 바로 적용할 수 있습니다

① 구체화

숫자와 대상을 넣는다

"마케팅 방안" → "30~40대 직장인 대상
, 예산 500만 원 기준 5개"

② 예시 제공

원하는 형태를 보여준다

형식을 길게 설명하는 것보다 예시 1개
가 훨씬 정확합니다.

③ 단계 분할

한 번에 다 시키지 않는다

목차 → 항목별 살 붙이기 → 문체 다듬
기 → 요약 순으로 나눕니다.

④ 제약조건

하지 말 것을 명시한다

"전문 용어 금지", "500자 이내", "추측
은 확인 필요로 표시"

⑤ 자료 기반

우리 자료를 쓰게 한다

문서를 첨부하고 "이 자료 안에서만 답
해라"라고 지시합니다.

⑥ 재요청

한 번에 끝내지 않는다

"2번만 더 구체적으로", "임원 보고용 어
투로", "5줄로 요약"

※ 일곱 번째 기법 — 웹검색을 시킬 때는 별도의 원칙이 필요합니다 (다음 장)

웹검색을 시킬 때 — 출처·시점·범위를 지정한다

AI에게 검색을 시키는 순간, 결과는 어느 사이트를 잡았느냐에 따라 달라집니다

지정할 축	예시	지정하지 않으면
출처	기상청 / 고용노동부 / 통계청 / 회사 공시자료	AI가 잡은 사이트에 따라 답이 달라집니다
시점	오늘 오후 3시 / 현재 시행 중인 기준 / 최근 1개월	개정 전 기준이나 오래된 수치가 섞여 나옵니다
범위	서울 종로구 / 민간기업 근로자 / 30인 이상 사업장	적용 대상이 다른 내용이 한 답변에 섞입니다
검증	발표 시각과 출처 링크를 함께 표시	맞는지 확인할 방법이 없어 그대로 쓰게 됩니다

※ '현재 값'과 '예보·전망'은 다른 자료입니다. 어느 쪽인지 명시하십시오.

실무 예시 — 제도·법령 확인

제도와 법령은 개정이 잦아 시점을 놓지 않으면 옛 기준이 그대로 나옵니다

안 좋은 예

유해화학물질 취급 안전기준 알려줘

공무원과 민간, 사업장 규모에 따라 다른 기준이 한 답변에 섞이고, 개정 전 내용이 그대로 나올 수 있습니다.

좋은 예

환경부·고용노동부 자료를 기준으로, 반도체 공정용 포토레지스트(감광제) 같은 유해화학물질을 다루는 사업장에 현재 적용되는 취급·보관 기준을 알려줘.

화학물질관리법상 최근 개정된 항목은 시행일을 함께 표시해줘.

각 항목마다 출처 링크를 달아줘.

→ 발표 기관·적용 대상·시행일이 지정되면서 확인 가능한 답이 됩니다

제도·법령·수치는 AI 답변을 그대로 쓰지 말고 반드시 원문을 확인하십시오

AI에게 묻기 전에 — 무엇을 어디서 확인할까

모든 질문을 AI에 넣지 않습니다. 정보의 성격에 따라 '먼저 볼 곳'이 달라집니다.

묻는 것	먼저 어디에 물을까?	판단 기준
01 날씨·환율·주가·열차시간	포털·공식 앱 → 필요 시 AI로 활용	값이 수시로 바뀜
02 법령·통계·공고문	공식 사이트 → AI로 해석·정리	틀리면 책임 문제
03 개념·용어·배경지식	AI	정답이 하나가 아님
04 여러 자료 비교·요약·분석	AI	사람이 하면 오래 걸림
05 보고서·안내문·기획안 작성	AI	형식·조건을 주면 초안이 빠름

값이 자주 바뀌거나 틀리면 곤란한 것은 원본에서, 나머지는 AI에서

메타프롬프트 — 프롬프트를 AI에게 물어보기

무엇을 어떻게 물어야 할지 막막할 때는, 프롬프트 자체를 AI에게 맡깁니다

무엇을 물어야 할지 모를 때

업무는 정해졌는데 어떻게 요청해야 할지 감이 없을 때

반복해 쓸 양식을 만들 때

팀이 함께 쓸 표준 프롬프트나 Projects 지침을 처음 설계할 때

결과가 계속 아쉬울 때

답을 고칠 게 아니라 질문을 고쳐야 하는 상황일 때

① 만들어 달라고 하기

내가 하려는 일은 [업무]다. 이 일을 AI에게 시키기 위한 프롬프트를 만들어줘.
필요한 정보가 부족하면 먼저 나에게 질문해줘.

② 고쳐 달라고 하기

아래 프롬프트로는 원하는 결과가 나오지 않는다. 무엇이 부족한지 짚어주고,
고친 프롬프트를 다시 제시해줘.

※ 메타프롬프트로 만든 문장도 상황·요청·형식이 채워졌는지 확인한 뒤 사용합니다

메타프롬프트 활용예시

포토레지스트 QC 결과 분석 보고서 작성해

아래는 포토레지스트(Photoresist) QC 결과 분석 보고서의 일반적인 작성 예시입니다. 실제 측정 데이터에 맞게 수치만 수정하여 사용할 수 있습니다.

포토레지스트 QC 결과 분석 보고서

1. 개요

1.1 목적

본 보고서는 포토레지스트 품질관리(QC) 시험 결과를 분석하여 제품의 규격 적합성 및 공정 적용 가능성을 평가하는 것을 목적으로 한다.

1.2 평가 대상

- 제품명: PR-XXX
- Lot No.: PR240901
- 제조일자: 2024.09.01
- 시험일자: 2024.09.05

2. 시험 항목 및 규격

항목	규격	측정 결과	
점도 (cP)	32.0 ± 2.0	31.5	
고형분 (%)	29.0 ± 1.0	29.3	
색상 (APHA)	≤ 50	35	적합
파티클 (ea/mL)	≤ 50	18	적합
막 두께 (μm)	1.20 ± 0.05	1.18	적합

- 자료 내가 정한 적 없음
- 검색값이라 출처 확인 필요
- 누구 관점인지?

내가 하려는 일은 포토레지스트 품질검사(QC) 결과 분석 보고서 작성이다.
이 일을 시에게 시키기 위한 프롬프트를 만들어줘.
필요한 정보가 부족하면 먼저 나에게 질문해줘.

좋은 프롬프트를 만들려면 먼저 몇 가지를 알아야 합니다. 포토레지스트 QC 보고서는 회사마다 사용하는 항목, 통계 수준, 보고서 형식이 크게 다르기 때문입니다.

다음 질문에 답해 주세요.

1. 분석 대상 데이터

QC 결과는 어떤 형태인가요?

- Excel 파일
- CSV 파일
- MES/LIMS 추출 데이터
- PDF 성적서
- 텍스트 표

2. 주요 검사 항목

분석 대상 항목을 알려주세요.

예시:

- 점도 (Viscosity)
- 고형분 (Solid Content)
- 파티클
- 막두께 (Thickness)
- CD
- 감도 (Sensitivity)

3. 분석 수준

어느 정도까지 분석하기를 원하시나요?

- A. 규격 적합 여부(PASS/FAIL)
- B. 평균, 표준편차, Min/Max
- C. SPC 관리도
- D. Cpk/Ppk
- E. 이전 Lot 대비 비교
- F. 이상치(Outlier) 분석
- G. 불량 원인 추정
- H. 개선 방안 제안

4. 보고서 독자

누가 보는 보고서인가요?

- 생산팀
- 품질팀
- 공정개발팀
- 고객사
- 경영진

5. 원하는 결과물 형식

어떤 형태를 원하시나요?

자주 하는 실수

대부분의 "AI 별로네"는 아래 다섯 가지에서 나옵니다

실수	결과	개선 방향
한 문장으로만 질문	일반론적 답변	상황과 형식을 추가한다
한 번에 너무 많은 요구	모든 항목이 얇아짐	단계로 나눠 요청한다
결과를 검증 없이 사용	사실 오류·수치 오류	숫자와 고유명사는 반드시 확인한다
매번 새로 프롬프트 작성	품질이 들쭉날쭉	잘 된 프롬프트를 저장해 재사용한다
첫 답변에서 포기	"AI 별로네"로 종결	이어서 수정을 요청한다

반드시 지켜야 할 두 가지

이 두 가지를 지키지 않으면 AI 활용이 곧 업무 사고가 됩니다



사실 검증 — AI는 그럴듯하게 틀린다

- 숫자, 통계, 날짜
- 법령·규정 조항
- 인명, 기관명, 출처
- 위 항목은 반드시 원문을 확인합니다



정보 보안 — 넣지 않는 것이 원칙

- 고객 개인정보(이름·연락처 등)
- 미공개 재무·계약 정보
- 대외비 기술 자료
- A사·B고객·임의 숫자로 바꿔 입력합니다

AI는 초안을 만들고, 최종 확인과 책임은 담당자가 맡습니다

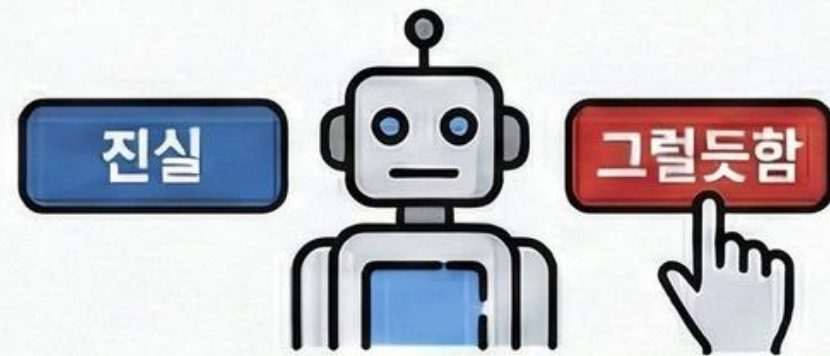


환각 현상(Hallucination)이란?

AI, 특히 대규모 언어 모델(LLM)이 그럴듯하지만 사실과 다르거나 논리적으로 모순되는 내용을 자신 있게 생성하는 현상을 의미합니다.

환각 발생 주요 원인

1. 모델의 구조적 문제



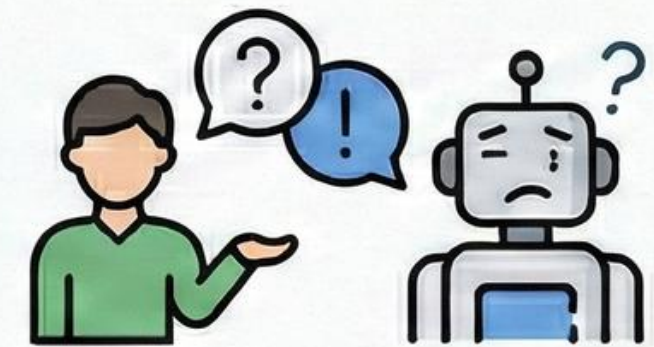
AI 학습 목표는 진실 검증이 아닌 그럴듯한 답변. 통계적 예측으로 현실과 괴리 발생.

2. 학습 데이터의 문제



학습 데이터 내 잘못된 정보(잡음) 포함. 최신 정보 부재 시 공백으로 인한 환각.

3. 프롬프트 방식의 문제



모호한 질문, 과도한 제약, 역할 부여 시 맥락 상실 및 잘못된 정보 생성.

프롬프트 엔지니어링의 진실

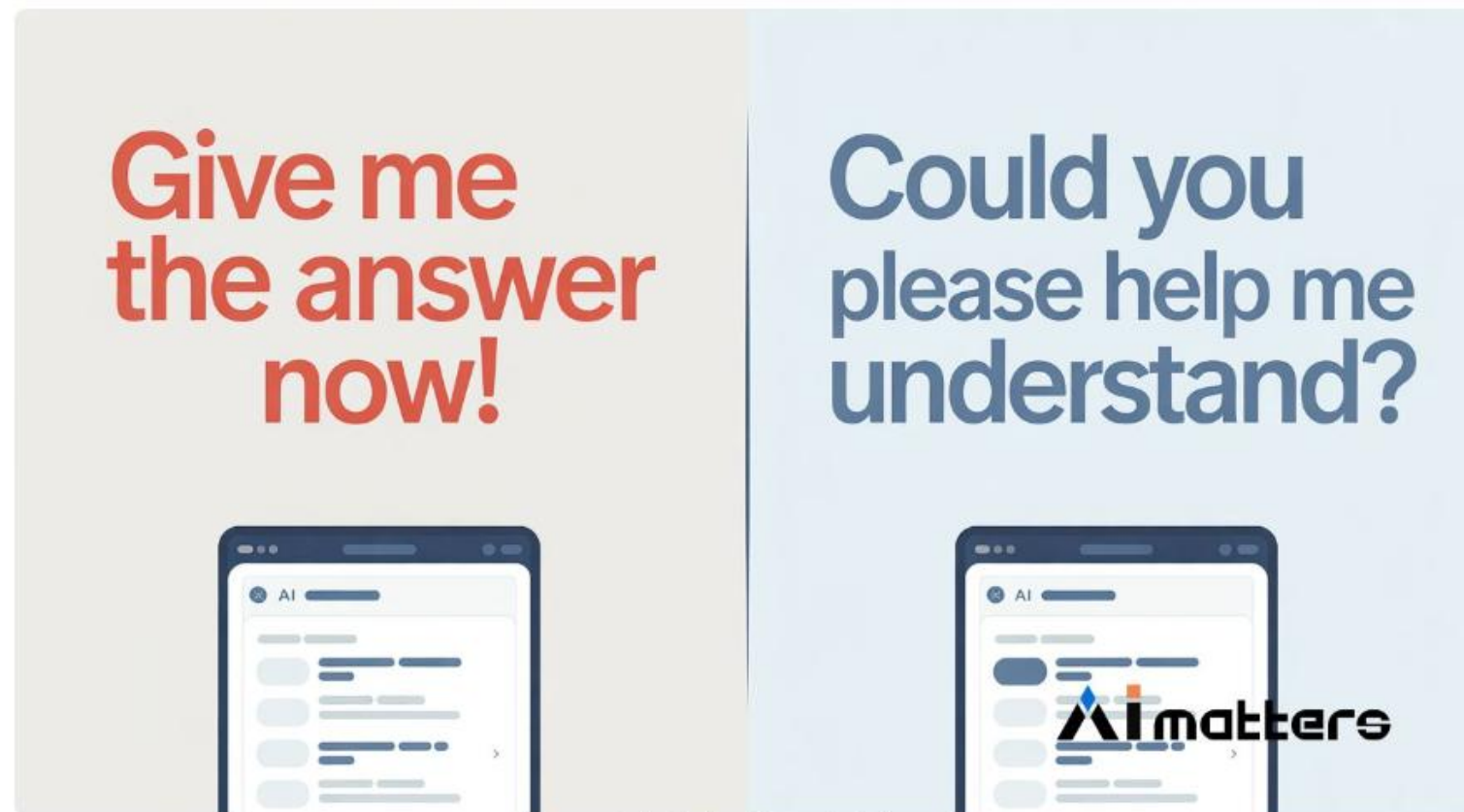
- ✓ **프롬프트 기법은 매우 다양**
새로운 모델이 나올 때마다 새로운 기법 등장
- ✓ **새로운 모델이 나오면**
기존에 사용되던 기법들이 쓸모없어지기도 함
- ✓ **외우지 말고, 개념을 이해**
상황에 맞는 기법을 시도해 보는 것이 중요!



프롬프트엔지니어링은 “변한다”

“무례하게 물어봐야 정답률 높다”...챗GPT, 공손한 질문엔 오히려 정확도 떨어져

김은영 에디터 2025년 10월 15일 4 Minute Read



이미지 출처: 이디오그램 생성

최신 대규모 언어모델(LLM)이 무례한 표현의 프롬프트에서 더 높은 정확도를 보인다는 연구 결과가 나왔다. 펜실베이니아주립대학교 연구팀이 챗GPT4o를 대상으로 진행한 실험에서 ‘매우 무례한’ 프롬프트의 정확도가 84.8%로, ‘매우 공손한’ 프롬프트의 80.8%보다 4%포인트 높게 나타났다. 이는 프롬프트 엔지니어링에서 예의 바른 표현이 반드시 좋은 결과를 보장하지 않는다는 점을 시사한다.

명확하고 간결한 지침이 가장 효율적이며, 정중한 표현은 오히려 정확도 저하나 비용 증가의 원인이 될 수 있다고 보고함



Copilot으로 완성하는 실무 자동화

마이크로소프트, 서울서 '프론티어 전환' 선언... "AI 도입 여부 아닌 성과가 문제"



- 프론티어 전환은 한마디로 "AI를 단순히 도입하는 단계를 넘어, 실질적인 비즈니스 성과를 내기 위해 조직의 운영 방식 자체를 근본적으로 재설계하는 것"
- 기존의 AI 도입이 "우리도 한번 써볼까?" 하는 실험(PoC) 단계였다면, 프론티어 전환은 "AI로 어떻게 돈을 벌고 생산성을 바꿀 것인가?"에 집중하는 실행 단계

마이크로소프트 AI 투어 서울 2026 핵심 요약



프론티어 전환: 도입을 넘어 성과로

성과 중심 AI 도입



한국 AI 시장 2032년 500억 달러 전망
코파일럿 유료 이용자 160%↑,
일일 사용자 10배↑

신규 상품: M365 E7



코파일럿 + 에이전트 + 강력 보안 통합
보안이 검증된 올인원 AI 인프라

국내 기업 혁신 사례



KT: 임직원이 직접
만드는 AI 에이전트



현대백화점:
쇼핑 큐레이션
'헤이디' 이용 9배↑



연세의료원:
의사 1인당 하루 1.8시간
진료 시간 확보



리얼월드:
로봇 손을 위한
피지컬 AI

미래 전략: 자율 협업



코파일럿 코워크(Cowork):
목표 설정 시 자율 계획 및 실행
에이전트 365:
다수 에이전트 통합 관리 및 보안

Copilot으로 완성하는 실무 자동화

AI 못 다루는 엑셀, PPT 마스터 VS AI 없이 아무것도 못하는 AI 마스터



<신입 사원 밸런스 게임>

AI 없이 아무것도
못하는 AI 마스터



MS Copilot 이란?

Microsoft 365 앱(Word, Excel, PowerPoint 등)에
내장된 **AI 기반 업무 도우미**

Copilot 주요기능



1. 문서 자동 생성(Word)

- 생성 주제만 입력하면 초안 자동 작성
- 기존 문서 요약 / 재작성 / 톤 변경 가능



1. 데이터 분석 자동화 (Excel)

- 복잡한 함수 없이 자연어로 분석 가능
- 데이터 요약 / 트렌드 분석 / 시각화 제안



1. PPT 자동 생성 (PowerPoint)

- 문서 기반으로 슬라이드 자동 생성
- 발표 구조 + 디자인까지 자동 구성



1. 이메일·문서

커뮤니케이션 지원(Outlook)

- 이메일 자동 작성 / 요약 / 답장 생성
- 긴 메일 스레드 핵심만 정리

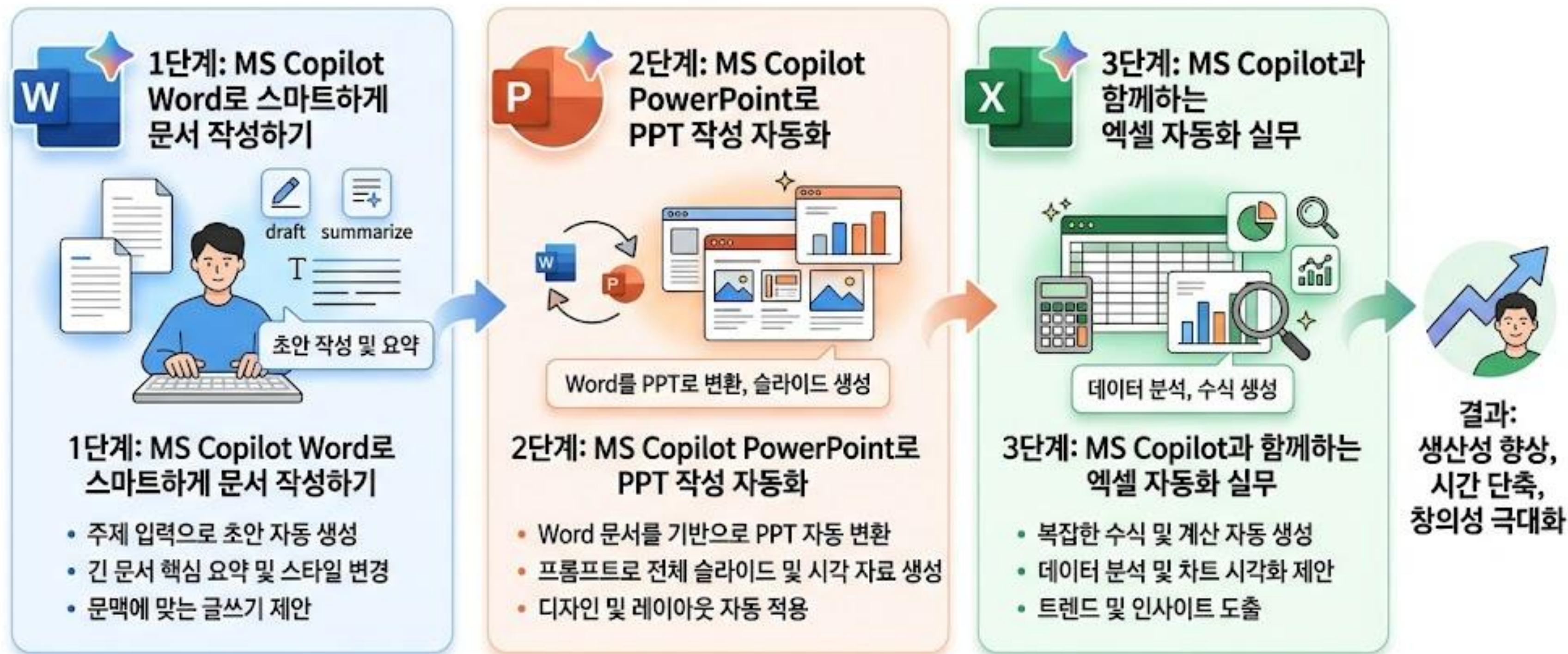


1. 회의 정리 및 업무 요약 (Teams)

- 회의 내용 자동 요약
- 주요 결정사항 / 할 일(To-do) 정리

Copilot으로 완성하는 실무 자동화

코파일럿의 핵심 기능 알아보기



Copilot으로 완성하는 실무 자동화



MS Copilot Word로 스마트하게 문서 작성하기

다음 내용을 기반으로 공공기관 보고서
형식으로 작성해줘.

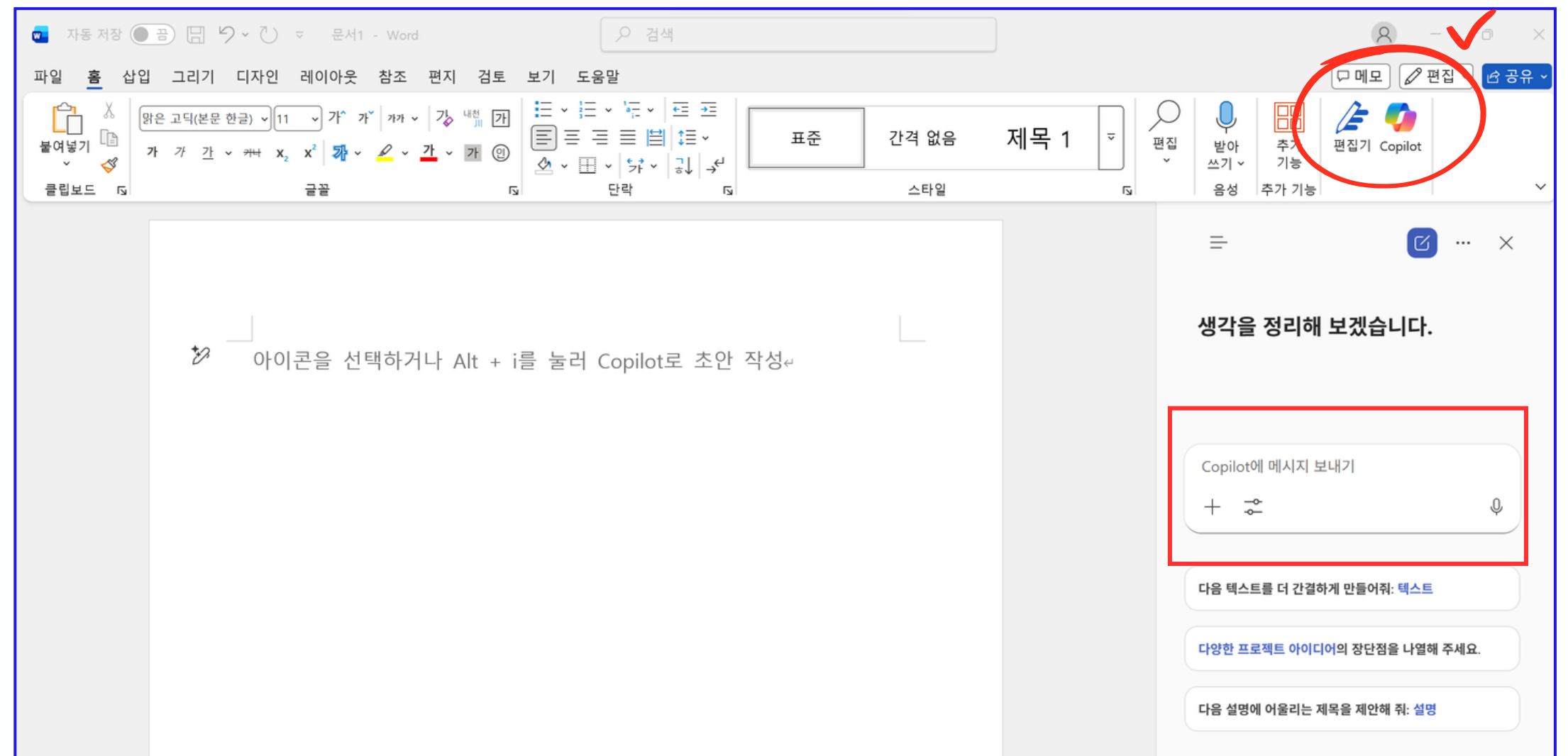
[고객사 품질 클레임 요약]

- EUV 공정 불량률 증가
- 검사 결과 회신 지연
- 로트별 편차 발생 빈도 증가

[요청사항]

1. 현황
2. 문제점
3. 개선방안
4. 기대효과

공문서 스타일로, 바로 제출 가능한 수준으로
작성



Copilot으로 완성하는 실무 자동화



MS Copilot Word로 스마트하게 문서 작성하기

자동 저장

문서3 - Word

검색

파일 홈 삽입 그리기 디자인 레이아웃 참조 편지 검토 보기 개발 도구 도움말

붙여넣기

클립보드

글꼴

단락

스타일

편집

받아 쓰기

편집기

추가 기능

표준

간격 없음

제목 1

편집

받아 쓰기

편집기

추가 기능

고객사 품질 클레임 현황 및 개선대책 보고

1. 보고 목적

최근 고객사로부터 제기된 EUV 공정 품질 관련 클레임의 주요 현황과 원인을 점검하고, 검사 회신 지연 및 로트별 품질 편차에 대한 실효성 있는 개선대책을 마련하여 품질 신뢰도와 고객 대응체계를 강화하고자 함.

2. 현황

구분	주요 현황	영향
공정 품질	EUV 공정 불량률이 기존 수준 대비 증가하는 추세임.	제품 수율 저하 및 고객사의 품질 우려 확대
검사 대응	검사 완료 후 결과 회신까지 소요되는 시간이 증가함.	고객 의사결정 지연 및 대응 신뢰도 저하
로트 관리	로트별 품질 편차의 관리가 미흡함.	불량률 증가 및 추가 선별·재작업 발생

완료

실행 취소

오늘

다음 내용을 기반으로 공공기관 보고서 형식으로 작성해줘.

[고객사 품질 클레임 요약]

- EUV 공정 불량률 증가
- 검사 결과 회신 지연
- 로트별 편차 발생 빈도 증가

[요청사항]

1. 현황
2. 문제점
3. 개선방안
4. 기대효과

공문서 스타일로, 바로 제출 가능한 수준으로 작성

Copilot

15단계에서 추론이 완료되었습니다! >

편집

편집하려는 항목 설명

+

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

1/3 페이지

473개 단어

한국어

접근성: 계속 진행 가능

디스플레이 설정

포커스

100%

Copilot으로 완성하는 실무 자동화



MS Copilot Word로 스마트하게 문서 작성하기

이 문서를 사용하여 보고서를 개선하기 위한 다음 과제 및 기대효과를 보고하십시오.

1. 현황

가. VOC 접수 개요

- 서비스 지연 관련 불만이 증가(처리 지연, 진행상태 미안내 등)
- 상담 응답 속도 저하(연결 대기시간 증가, 회신 지연 등)
- 모바일 앱 오류 발생 빈도 증가(로그인/결제/화면 멈춤 등)

나. 운영 영향

- 고객 체감 품질 저하로 재문의·중복 접수 증가(콜·채팅·게시판 등 다채널 유입)
- 상담 대기 및 장애 문의 증가로 상담부서 업무부하 가중, 평균 처리시간(ART) 증가 우려
- 앱 오류 발생 시 즉시 대체 경로 안내 미흡으로 민원(불편신고)로 확산 가능

중요한 부분을 빨간색으로 표시

Copilot
문서에서 중요 핵심어를 빨간색(색상 코드 #C00000)으로 표시해두었습니다. 적용한 위치는 아래와 같습니다.

- 현황(VOC 3대 항목): 서비스 지연 / 상담 응답 속도 저하 / 모바일 앱 오류 발생 빈도 증가
- 문제점 소재목(3개): 서비스 지연 / 상담 응답 속도 저하 / 앱 오류 증가
- 개선방안 추진방향 핵심: 단기 개선, 지표 기반 (SLA/ASA/크래시율), '사전예방-신속공지-신속 복구' 추진방안

2. 현황

구분	주요 현황	영향
공정 품질	EUV 공정 불량률이 기존 수준 대비 증가하는 추세임.	제품 수율 저하 및 고객사의 품질 우려 확대
검사 대응	검사 완료 후 결과 회신까지 소요되는 시간이 증가함.	고객 의사결정 지연 및 대응 신뢰도 저하
로트 관리	로트별 품질 편차의 발생 빈도가 증가함.	품질 일관성 저하 및 추가 선별·재검사 부담 발생

단락의 제목은 모두 볼드처리해줘

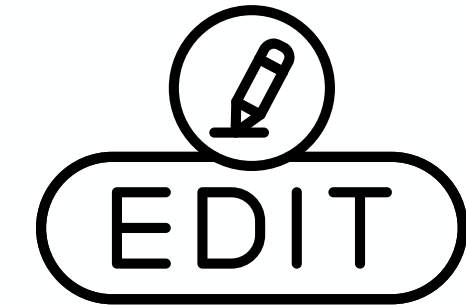
Copilot
6단계에서 추론이 완료되었습니다! >
모든 단락 제목을 볼드 처리했습니다. 기존 제목 색상과 본문 서식은 유지했습니다.

보고서 본문에서 핵심 문장도 빨간색으로 표시해줘
제목과 본문 서식을 전체적으로 통일해줘

3. 문제점

1. 공정 안정성 저하

EUV 공정 조건이 변동 또는 관리기준 이탈 가능성으로 인해 불량률이 증가함



대화로 편집

Copilot으로 완성하는 실무 자동화



MS Copilot Word로 스마트하게 문서 작성하기

4. 기대효과

- 서비스 고객 만족도 향상
- 상담 품질 (FCR) 향상
- 앱 안정성 단축으로 고객 신뢰도
- 민원 확산 민원 전이
- 내부 운영 비용 절감

메뉴 검색

- 편집기에서 선택 검토(E)
- 잘라내기(I)
- 복사(C)
- 붙여넣기 옵션:
- 확장/축소(E)
- 글꼴(E)...

자동 재작성, 구성을 다듬고 개선하기, 더 짧게 만들기, 격식 있는 어조로 만들기, 제안 작성, 테이블로 시각화

편집하려는 항목 설명

- 자동 재작성 문장 다시 쓰기
- 구성을 다듬고 개선하기 흐름 정리
- 더 짧게 만들기 핵심 요약
- 격식 있는 어조로 만들기 공식 문체
- 제안 작성 내용 확장
- 테이블로 시각화 표로 변환

(+) Copilot과 채팅

드래그 후 코파일럿 아이콘 클릭

Copilot으로 완성하는 실무 자동화

Copilot 채팅 설정 — 개인 설정

← 채팅 설정



개인 설정

Copilot이 기본 설정을 반영해 응답을 맞춤화하는 방식을 제어하세요. [자세히 알아보세요.](#)

사용자 지정 명령

원하는 방식으로 Copilot이 응답하도록 기본 설정에 대한 세부 정보를 추가하세요.



[지침 편집](#)

저장된 메모리

Copilot이 더 나은 응답을 제공할 수 있도록 세부 정보를 기억하도록 허용하세요.



[저장된 메모리 관리](#)

채팅 기록

Copilot이 이전 대화를 활용해 응답을 개인 설정하도록 허용하세요. [자세히 알아보세요.](#)



1

사용자 지정 명령

내가 정한 규칙대로 Copilot이 답하게 하는 것

예: "항상 표로 정리해줘", "존댓말로 답해줘"

기본값: 꺼짐(OFF)

2

저장된 메모리

대화 중 나온 중요한 정보를 Copilot이 알아서 기억해줬다가 다음에도 참고

예: 담당 업무, 자주 쓰는 보고서 형식

기본값: 켜짐(ON)

3

채팅 기록

예전에 나눈 대화 내용 자체를 다시 참고해서 답변

예: 지난주에 물어본 내용을 이어서 질문

기본값: 켜짐(ON)

지침(사용자 지정 명령) 작성 예시

모호하게 쓰면 Copilot이 임의로 해석합니다 — 상황과 규칙을 구체적으로 적어야 매번 원하는 방식으로 답합니다

안 좋은 예

"친절하게 답변해줘"

무엇을 어떻게 하라는 것인지 기준이 없어, 매번 다른 방식으로 답하거나 도움이 안 되는 형식적인 답변만 나옵니다.

좋은 예

나는 반도체 소재 회사 연구개발팀 소속이다.

보고서·이메일 작성 시 다음을 지켜줘:

- 항상 간결한 문장 사용
- 전문용어는 처음 나올 때 한 줄 설명 추가
- 표로 정리 가능한 내용은 표로 작성
- 확실하지 않은 수치·사실은 “확인 필요”로 표시

→ 소속 직무와 형식 규칙이 구체적으로 지정되면, 매번 같은 기준으로 일관된 답변을 받을 수 있습니다

Copilot으로 완성하는 실무 자동화

엣지브라우저 Copilot 챗 에이전트 리서치도구

EUV 포토레지스트 글로벌 시장에서 주요 경쟁사(JSR, 신에츠, 듀폰 등)의 최근 1년간 기술 개발 동향과 고객사(파운드리·메모리) 수요 변화를 조사해줘.

목적은 우리 회사의 차년도 R&D 투자 우선순위를 정하는 것이다. 웹 정보와 함께, 접근 가능한 우리 회사 매출·영업 자료가 있다면 함께 참고해줘.

결과는 [시장 동향 요약 / 경쟁사 비교 / 우리 회사 시사점 / 제안] 4개 섹션으로, 모든 수치와 주장에는 출처를 표시해줘.

Copilot

- 새 채팅
- 검색
- 라이브러리
- 전자 필기장
- 더 보기

고정됨

- 리서치 도구
- 분석 도구

에이전트

- 리서치 도구
- 분석 도구
- Excel
- PowerPoint
- Word

채팅

기능 작동 문제 문의

다음 내용을 기반으로 공공기관 보...

포토레지스트 QC 분석 보고서

이번 주말에 초등학교 자녀와 함께...

신규 프로젝트를 위해 엔지니어 ...

하루 어느 바빠 마이

개인 헤영

리서치 도구

EUV 포토레지스트 글로벌 시장에서 주요 경쟁사(JSR, 신에츠, 듀폰 등)의 최근 1년간 기술 개발 동향과 고객사(파운드리·메모리) 수요 변화를 조사해줘.

목적은 우리 회사의 차년도 R&D 투자 우선순위를 정하는 것이다. 웹 정보와 함께, 접근 가능한 우리 회사 매출·영업 자료가 있다면 함께 참고해줘.

결과는 [시장 동향 요약 / 경쟁사 비교 / 우리 회사 시사점 / 제안] 4개 섹션으로, 모든 수치와 주장에는 출처를 표시해줘.

+

살펴보기 저장됨

- 일일 브리핑 만들기
- 계획 만들기
- M&A 실사

Copilot으로 완성하는 실무 자동화

Copilot 에이전트 리서치도구

검토를 위한 연구 계획을 만들었습니다. 언제든지 편집할 수 있습니다.

○

리서치 계획

진행 중

○

EUV 포토레지스트 시장·기술 변화를 조사하는 중

○

JSR·신에츠화학·듀폰 등 주요 경쟁사의 기술 개발을 비교하라

○

삼성전자·SK하이닉스·TSMC·Intel·Micron의 EUV 수요 변화를 분석하라

○

접근 가능한 우리 회사의 EUV 관련 매출·영업 자료를 탐색하라

○

경쟁사별 기술·고객·생산능력·공급망 비교 프레임을 구축하라

○

외부 시장 신호와 내부 자료를 결합해 우리 회사의 시사점을 도출하라

○

차년도 R&D 투자 테마와 우선순위·KPI를 제안하라

○

모든 사실·수치의 출처와 정보 품질을 검증하라

↓

확인 중인 검색 세부정보 >

①

이제 응답이 생성되는 동안 쿼리에 지침을 더 추가할 수 있습니다! 프롬프트 상자에 지침을 입력하고 Enter 키를 누르세요.

×

+

진행 중인 연구 보고서에 추가 지침을 추가하세요

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

리서치 도구

변경 내용에 따라 계획을 업데이트했습니다. 언제든지 편집할 수 있습니다.

○

리서치 계획

완료

사고 프로세스 >

EUV 포토레지스트 경쟁·수요 동향 및 차년도 R&D 투자 제언

조사 기준일: 2026년 9월 16일 / 핵심 관찰기간: 2025년 9월~2026년 9월.
결론부터 말하면, 차년도에는 현재 양산 수요를 겨냥한 0.33NA EUV CAR의 결합·공정화·식각 성능 개선을 최우선으로 두되, High-NA용 CAR를 본격 개발하고 MOR은 선택적 제후·음선 투자로 확보하는 '2+1 포트폴리오'가 가장 합리적이다. Intel은 이미 High-NA를 선택 레이어 양산에 사용하고 있지만, TSMC의 High-NA HVM 계획은 2030년이며 Samsung은 DRAM HVM을 2028년으로 제시해 고객별 전환 속도가 크게 다르다. asml 외 2개

EUV 포토레지스트 경쟁·수...

다음으로 변환:

Word

워드

... 출처

↓

경영진용 1페이지

Copilot으로 완성하는 실무 자동화

Copilot 에이전트 리서치도구

← ↺ EUV 포토레지스트 시장 분석 요청

시장 동향 요약

1. 수요는 실제로 증가하고 있지만 공개 시장규모 수치는 신중히 봐야 한다

2. 첨단 로직: 당장 0.33NA 물량이 커지는 동시에 High-NA 선행 평가가 시작됐다

3. 메모리: DRAM 미세화와 HBM4 증산이 수요를 견인하지만, HBM 판매 증가를 그대로 EUV PR 물량으로 환산해서는 안 된다

4. High-NA는 기존 CAR를 즉시 대체하지 않고, CAR-MOR-대안 플랫폼의 병행 경쟁을 촉진한다

5. 공급망 경쟁은 생산능력보다 "현지 검사-qualification 속도"로 이동한다

경쟁사 비교

JSR: 가장 주의해야 할 기술축은 MOR 자체보다 "장비-식각-순도 생태계"

Shin-Etsu: 공개 기술정보는 제한적이나 제조-qualification 대응력이 실질적 장벽

Qnity: "DuPont" 경쟁사는 이제 독립 Qnity로 관리해야 한다

제한적으로 추가할 경쟁자: TOK와 Fujifilm

우리 회사 시사점

EUV 포토레지스트 경쟁·수요 동향 및 차년도 R&D 투자 제언

조사 기준일: 2026년 9월 16일 / 핵심 관찰기간: 2025년 9월~2026년 9월.

결론부터 말하면, 차년도에는 현재 양산 수요를 겨냥한 0.33NA EUV CAR의 결함·공정 창·식각 성능 개선을 최우선으로 두되, High-NA용 CAR를 본격 개발하고 MOR은 선택적 제후·옵션 투자로 확보하는 '2+1 포트폴리오'가 가장 합리적이다. Intel은 이미 High-NA를 선택 레이어 양산에 사용하고 있지만, TSMC의 High-NA HVM 계획은 2030년이며 Samsung은 DRAM HVM을 2028년으로 제시해 고객별 전환 속도가 크게 다르다. asml 외 2개

수요의 중심

단기 매출 풀은 0.33NA EUV 양산 확대, 중기 기술 프리미엄은 High-NA에서 형성된다.

기술 경쟁의 변화

CAR 대 MOR의 단순 대결이 아니라 레지스트-언더레이어-식각-필터-검사까지 포함한 통합 최적화 경쟁이다.

시장 동향 요약

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

원본

인용

Intel Foundry and ASML Collaborate to Accelerate...
asml.com

TSMC and ASML Announce Initiative to Pioneer In...
asml.com

Samsung Electronics and ASML expand strategic c...
asml.com

TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. Business Results
finance.stockweather.co.jp

【TOK (4186.T) H1 FY2026 Earnings Call】 EUV Res...
finance.biggo.com

2nm Technology - Taiwan Semiconductor Manufac...
tsmc.com

Intel Foundry and ASML Collaborate to Accelerate...
intc.com

SK hynix Introduces Industry's First Commercial Hi...
news.skhynix.com

SK하이닉스, 메모리 업계 최초로 양산용 'High NA EUV...
news.skhynix.co.kr

Samsung Ships Industry-First Commercial HBM4 ...
news.samsungsemiconductor.com

1-Gamma DRAM technology | Micron Technology I...
micron.com

Micron Technology, Inc. - Micron in High-Volume ...
investors.micron.com

SK hynix Completes World's First HBM4 Developm...
news.skhynix.com

Extension of chemically amplified resists for High ...
imec-int.com

JSR Corporation/Inpria Corporation and Lam Rese...
jsr.co.jp

JSR Corporation/Inpria Corporation and Entegris ...
jsr.co.jp

Shin-Etsu Chemical to build a new production bas...
shinetsu.co.jp

Copilot으로 완성하는 실무 자동화

TOK첨단재료_매출영업자료_실습용예시_v2.xlsx
티오케이첨단재료_정보보안규정_샘플.docx



MS Copilot Word로 스마트하게 문서 작성하기

위의 EUV 포토레지스트
시장 트렌드와 우리
회사의 2025 매출 분석
보고서를 참고해서 반도체
고객사대상 차세대
포토레지스트 개발 기획안
초안을 작성해줘.

자동 저장 (끔) 문서2 - Word

파일 홈 삽입 그리기 디자인 레이아웃 참조 편지 검토 보기 개발 도구 도움말

클립보드 글꼴 단락 스타일

표준 간격 없음 제목 1

오늘

TOK첨단재료_매... 티오케이첨단재료

위의 EUV 포토레지스트 시장 트렌드와 우리 회사의 2025 매출 분석 보고서를 참고해서 반도체 고객사향 차세대 포토레지스트 개발 기획안 초안을 작성해줘.

Copilot

33단계에서 추론이 완료되었습니다! >

차세대 포토레지스트 개발 기획안 초안을 문서에 작성했습니다.

포함 내용

- EUV-High-NA EUV 시장 트렌드와 고객 요구
- CAR, 하이브리드, 금속산화물 기반 제품 포트폴리오
- 36개월 개발·고객 인증 로드맵
- 기술·고객·사업 KPI 및 리스크 대응
- 2025 매출과 연계한 투자 배분 원칙

편집 ~

편집하려는 항목 설명

+

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

1/5 페이지 90% 확대 20% 한글어 텍스트 자동 완성: 켜짐 윤곽선: 계속 진행 가능

반도체 고객사 대상 차세대 포토레지스트 개발 기획안(초안)

EUV 및 High-NA EUV 대응 제품 포트폴리오·고객 공동개발 전략 | 2026년 9월

작성 기준: 공개 시장자료에서 확인되는 EUV/High-NA 기술 방향을 반영했습니다. 첨부된 2025 매출 파일은 현재 수치 추출이 되지 않아, 매출 관련 항목은 검증 필요 표시와 입력란으로 구성했습니다.

1. 경영 요약

차세대 포토레지스트 사업의 핵심은 기존 0.33 NA EUV 양산 대응력을 유지하면서, 0.55 NA High-NA EUV의 낮은 초점심도와 강화된 확률적 결함 요구에 대응하는 저블라스트·고흡수·고식각내성 소재를 선행 확보하는 것이다. 고객사의 2 nm 이하 로직 및 차세대 메모리 로드맵에 맞춰 화학중폭형 레지스트(CAR) 고도화와 금속산화물·분자형/하이브리드 레지스트를 병렬 개발하고, 레지스트 단품이 아닌 하부막·현상액·세정 조건을 포함한 공정 솔루션으로 제안한다.

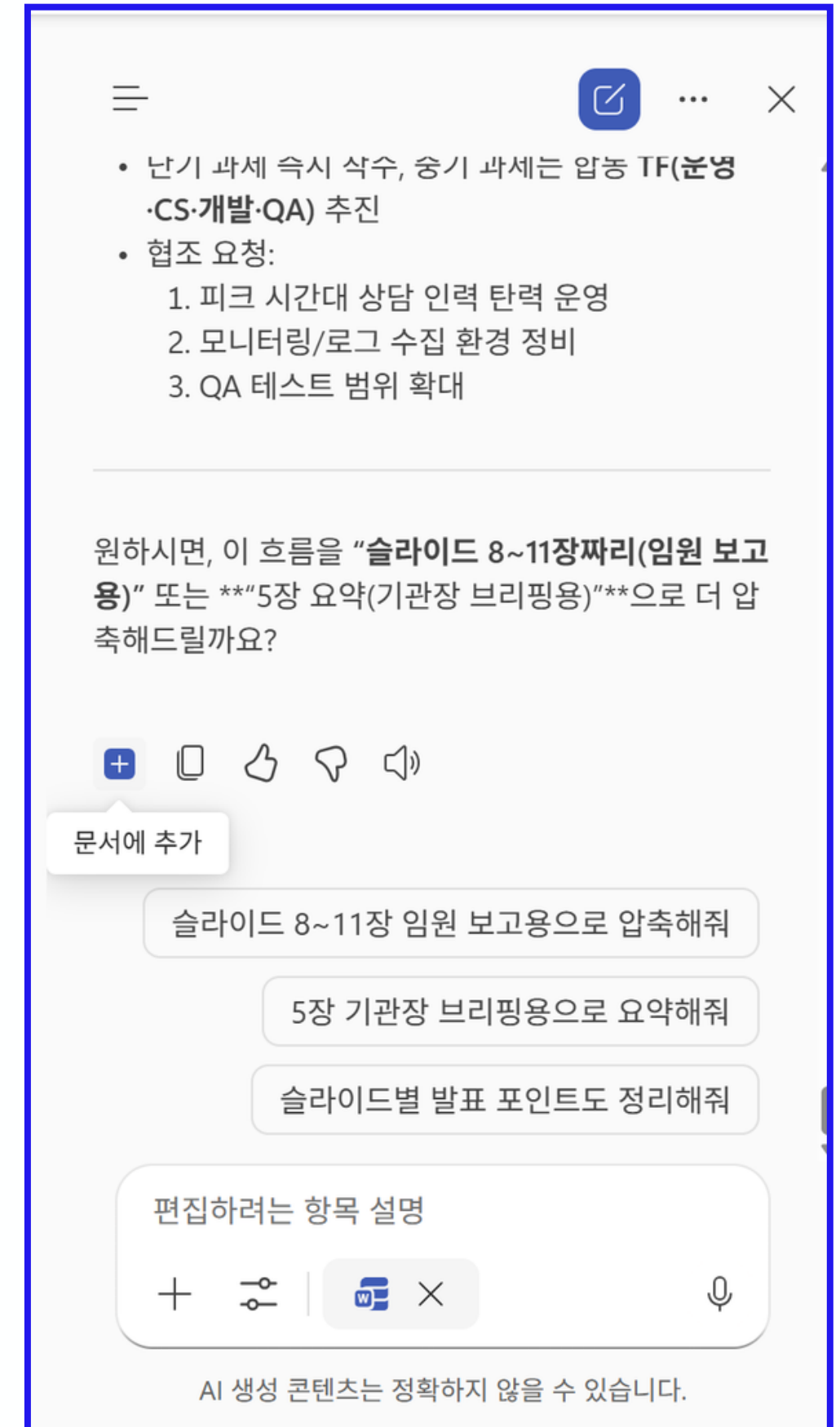
- 1순위: 주력 고객의 현행 EUV 레이어에 즉시 적용 가능한 저결함 CAR 개선품

Copilot으로 완성하는 실무 자동화



MS Copilot Word로 스마트하게 문서 작성하기

이 내용을 발표용 PPT 흐름으로 재구성해줘.
문제 → 원인 → 해결 순서로 슬라이드 구성해줘.



☰  ... ✕

- 난기 과세 즉시 착수, 중기 과세는 압중 TF(운영·CS·개발·QA) 추진
- 협조 요청:
 1. 피크 시간대 상담 인력 탄력 운영
 2. 모니터링/로그 수집 환경 정비
 3. QA 테스트 범위 확대

원하시면, 이 흐름을 "슬라이드 8~11장짜리(임원 보고용)" 또는 "**5장 요약(기관장 브리핑용)**"으로 더 압축해드릴까요?

문서에 추가

슬라이드 8~11장 임원 보고용으로 압축해줘

5장 기관장 브리핑용으로 요약해줘

슬라이드별 발표 포인트도 정리해줘

편집하려는 항목 설명

  |  ✕ 

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

Copilot으로 완성하는 실무 자동화



MS Copilot Word로 스마트하게 문서 작성하기

파일 홈 삽입 그리기 디자인 레이아웃 참조 편지 검토 보기 개발 도구 도움말

클립보드

글꼴

단락

스타일

편집

음성

추가 기능

표준 간격 없음 제목 1

구성 흐름

1. 문제 — High-NA 기술 전환, 고객 구매 기준 변화, 매출 성장 동력의 불명확성

2. 원인 — CAR의 RLS 한계, 분절된 고객 개발, 후행적인 공급망·품질 설계

3. 해결 — 3 트랙 제품 포트폴리오, 고객 가치 기반 KPI, 공동개발 스쿼드, 36개월 인증 로드맵

총 13개 슬라이드로 정리했으며, 각 슬라이드에 핵심 메시지, 발표 포인트, 추천 시각자료 또는 결론을 포함했습니다. 2025 매출 수치는 확인 후 바로 채울 수 있도록 입력란을 유지했습니다.

슬라이드 1. 한 장 요약

핵심 메시지: 선단 공정 전환으로 기존 EUV 레지스트만으로는 고객의 수율·공정량·공급 안정성 요구를 충족하기 어렵다.

문제: High-NA 전환과 확률적 결함이 소재 성능의 한계를 앞당김

원인: CAR 단일 기술, 고객별 분절 개발, 늦은 공급망 설계

해결: 현행 EUV 매출 방어와 High-NA 신사업을 병렬 추진하는 3트랙 포트폴리오

결론: 핵심 고객 2곳과 90일 내 공동평가를 시작하고, 36개월 내 양산 인증을 목표로 한다.

발표용 PPT 원고 형태로 전체 내용을 재구성했습니다.

구성 흐름

1. 문제 — High-NA 기술 전환, 고객 구매 기준 변화, 매출 성장 동력의 불명확성

2. 원인 — CAR의 RLS 한계, 분절된 고객 개발, 후행적인 공급망·품질 설계

3. 해결 — 3트랙 제품 포트폴리오, 고객 가치 기반 KPI, 공동개발 스쿼드, 36개월 인증 로드맵

총 13개 슬라이드로 정리했으며, 각 슬라이드에 핵심 메시지, 발표 포인트, 추천 시각자료 또는 결론을 포함했습니다. 2025 매출 수치는 확인 후 바로 채울 수 있도록 입력란을 유지했습니다.

문서에 추가

13개 슬라이드별 제목과 본문을 작성해줘

경영진 발표용으로 핵심 메시지를 더 간결하게 다듬어줘

편집

편집하려는 항목 설명

+

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

Copilot으로 완성하는 실무 자동화



MS Copilot Word로 스마트하게 문서 작성하기

슬라이드 2. 문제 ① 기술 전환 속도가 빨라지고 있다

핵심 메시지: 2 nm 이하 공정과 High-NA EUV 도입으로 레지스트 요구 수준이 한 단계 상승한다.

- EUV 적용 레이어 증가로 소재 성능이 수율과 처리량에 미치는 영향 확대
- 0.55 NA의 낮은 초점심도에 대응하는 박막·저블러 설계 필요
- 8 nm half-pitch 수준에서 해상도·감도·거칠기의 동시 달성 요구

추천 시각자료: 0.33 NA에서 0.55 NA로 이동하는 기술 전환 화살표

슬라이드 3. 문제 ② 고객의 구매 기준이 '감도'에서 '수율 솔루션'으로 이동한다

핵심 메시지: 고객은 레지스트 단품 성능보다 결함, 공정창, 로트 안정성, 현지 대응력을 함께 평가한다.

- 미싱홀·브리지·국부 CD 변동 등 확률적 결함 관리 강화
- 하부막·현상·식각을 포함한 통합 공정 최적화 요구
- 초고순도 품질, 이원화, 짧은 리드타임이 공급사 선정의 필수 조건

사업 영향: 단품 판매 방식으로는 기술 프리미엄과 고객 락인을 확보하기 어렵다.

슬라이드 4. 문제 ③ 현재 매출 구조만으로는 다음 성장 동력이 불명확하다

핵심 메시지: 2025 시점은 고객 제품 지연 수납, 가격에너, 제품군별 개발, 우수사업자 연

≡

✍️

⌵

⋮

✕

발표용 PPT 원고 형태로 전체 내용을 재구성했습니다.

구성 흐름

1. 문제 — High-NA 기술 전환, 고객 구매 기준 변화, 매출 성장 동력의 불명확성
2. 원인 — CAR의 RLS 한계, 분절된 고객 개발, 후행적인 공급망·품질 설계
3. 해결 — 3트랙 제품 포트폴리오, 고객 가치 기반 KPI, 공동개발 스쿼드, 36개월 인증 로드맵

총 13개 슬라이드로 정리했으며, 각 슬라이드에 핵심 메시지, 발표 포인트, 추천 시각자료 또는 결론을 포함했습니다. 2025 매출 수치는 확인 후 바로 채울 수 있도록 입력란을 유지했습니다.

+

□

👍

👎

▶

⋮

13개 슬라이드별 제목과 본문을 작성해줘

경영진 발표용으로 핵심 메시지를 더 간결하게 다듬어줘

편집 ⌵

편집하려는 항목 설명

+

🎤

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

디스플레이 설정

포커스

📄

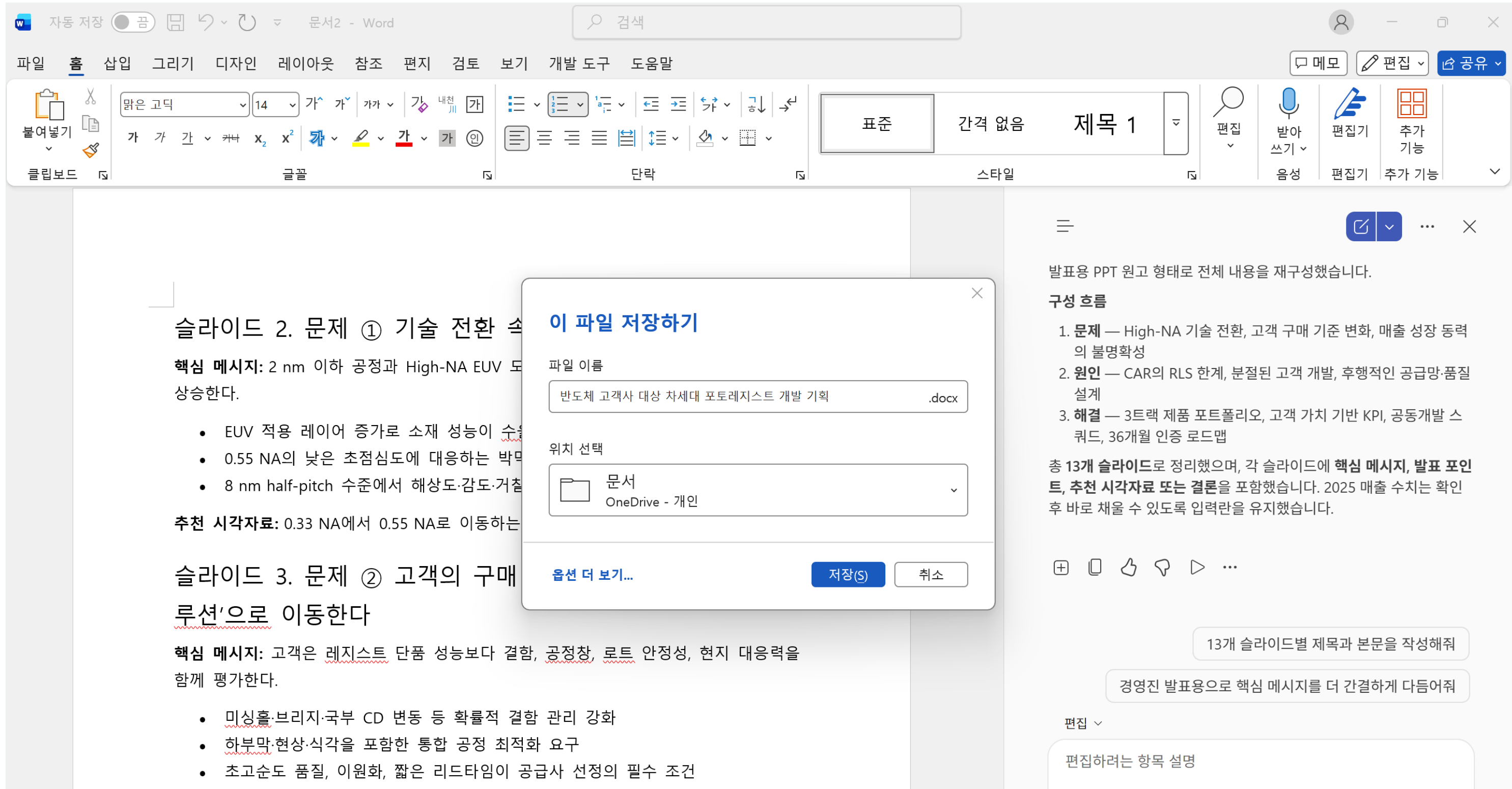
📑

🔍

—

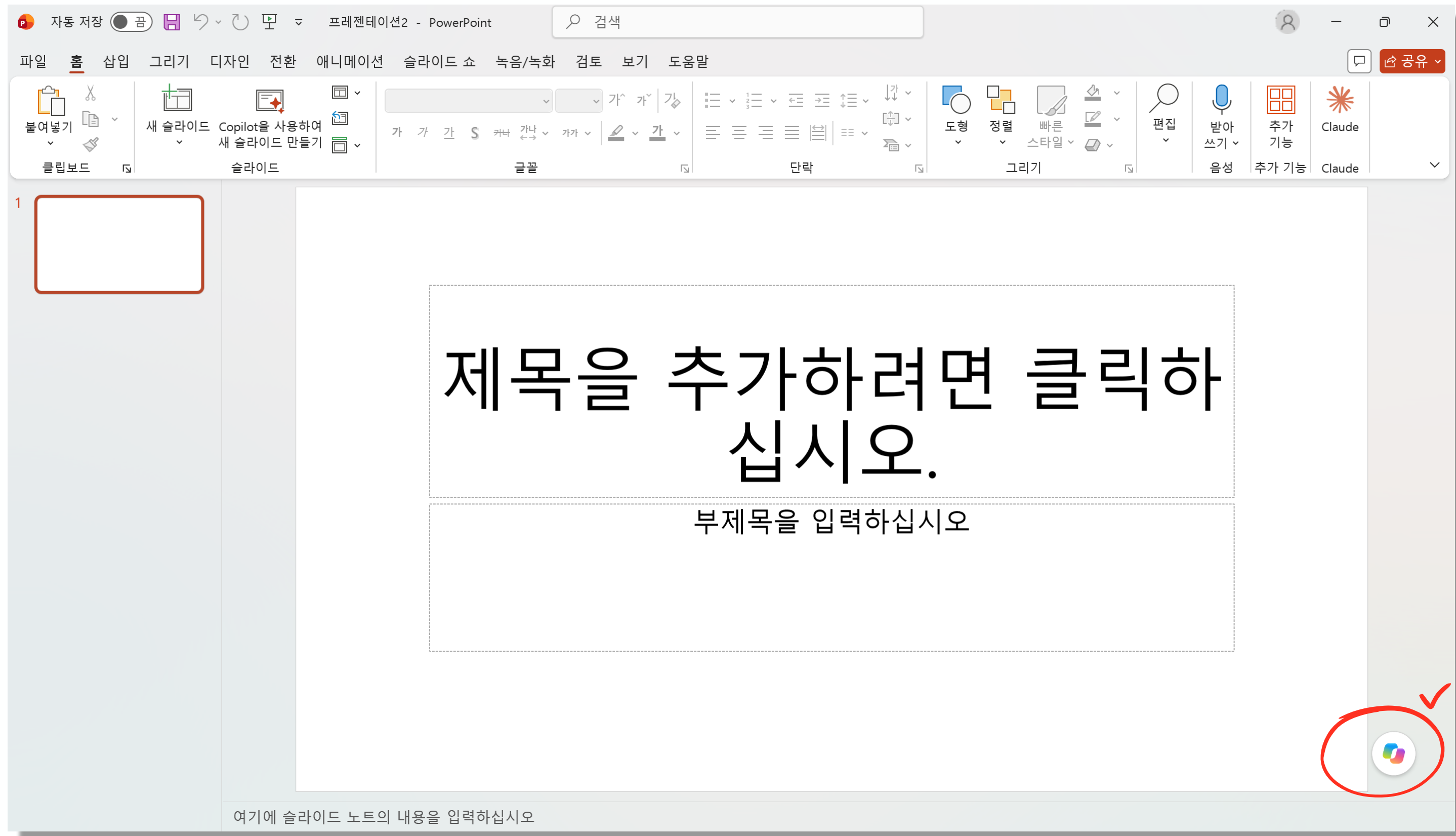
+

100%



Copilot으로 완성하는 실무 자동화

MS Copilot PPT 작성 자동화

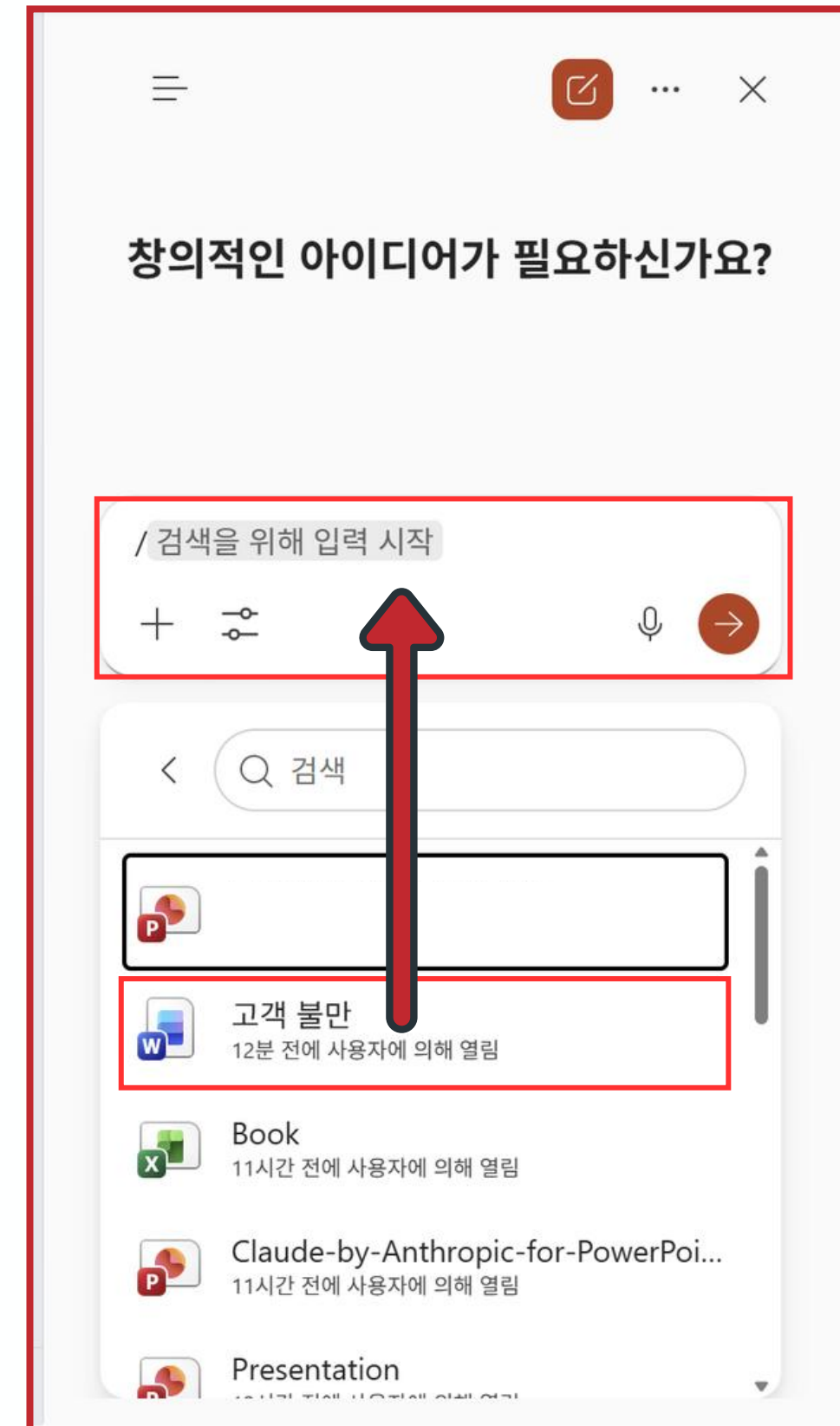


Copilot으로 완성하는 실무 자동화



/ ← 슬라이스 입력 후 파일 선택!
워드파일 업로드 후,

이 파일 기반으로 PPT 만들어줘
슬라이드 7장, 핵심만 간결하게



Copilot으로 완성하는 실무 자동화



디자인 수정

이미지 위주의 감각적인 스타일로 핵심 수치를 강조해서 다시 만들어

자동

6단계로 추론 >

차세대 포토레지스트 기획 발표, 어떤 비주얼 방향으로 만들까요?

☐ Deep Navy & Cyan Tech
짙은 네이비 배경에 시안 강조, 얇은 그리드 라인과 데이터 중심 타이포.

☐ Clean White & Cobalt
화이트 배경, 코발트 블루 강조와 회색 서브텍스트, 컨설팅 리포트 톤.

☐ Graphite & Amber Signal
그래파이트 회색 위 앰버 하이라이트, 굵은 숫자와 카드형 블록 구성.

☐ Silicon Wafer Iridescence
은빛 배경에 무지개빛 그라데이션 포인트, 웨이퍼 질감과 넓은 여백.

다른 옵션 입력

확인

모두 건너뛰기

편집

만들거나 편집할 항목 설명

자동 저장

프레젠테이션1 - PowerPoint

검색

파일 홈 삽입 그리기 디자인 전환 애니메이션 슬라이드 쇼 녹음/녹화 검토 보기 도움말

붙여넣기

새 슬라이드

Copilot을 사용하여 새 슬라이드 만들기

클립보드

슬라이드

글꼴

단락

그리기

도형

정렬

빠른 스타일

편집

받아 쓰기

추가 기능

디자인 제안

Copilot

Claude

4

원인: 기술·조직·공급망의 병목

소재 단계만이 아니라 개발 방식과 순서가 인증 속도를 늦춘다

기술 CAR의 RLS 상충관계

조직 제품-고객 개발의 분절

공급망 품질 설계가 후행한다

5

해결 ①: 3트랙 제품 포트폴리오

단기 매출 방어와 중장기 기술 선점률 동시에 추진한다

트랙	제품	역할	생산
A. 원형 EUV	PR-E1 저절합 고감도 CAR	주력 고객 양산 매출 방어와 빠른 인증	45%
B. High-NA	PR-H1 저절합 CAR / PR-H2 고출수 하이브리드	Sub-2nm 라인 전략 비어 선점	35%
C. 신규 플랫폼	PR-M1 급속산화물 + UL-X 외부막	고출수-고식각내성 자재화와 솔루션 혁신	20%

성능 목표 8nm half-pitch · 감도 30 mJ/cm² 이하 · LER 1.5nm(3σ) 이하 · 노광 여유도 10% 이상

6

해결 ②③: 고객 가치 KPI와 공동개발 스쿼드

소재 지표가 아니라 고객 수율로 연결되는 지표를 하나의 팀이 책임진다

KPI 재정의 고객 수율 기준 통합 지표

공동개발 고객별 전담 스쿼드

90일 목표 핵심 고객 2곳과 평가 레이어 목표 구역 샘플 일정 합의

7

실행 로드맵과 오늘의 의사결정

여기에 슬라이드 노트의 내용을 입력하십시오

자동

차세대 포토레지스트 기획 발표, 어떤 비주얼 방향으로 만들까요?
Clean White & Cobalt

Copilot

6단계로 추론 >

7장 구성으로 완성했습니다. 화이트 + 코발트 블루의 컨설팅 리포트 톤입니다.

1 표지 — 문제 → 원인 → 해결 스토리라인

2 한 장 요약 + 결론(90일 공동평가, 36개월 인증)

3 문제 — 기술 전환 / 구매 기준 변화 / 매출 구조

4 원인 — CAR의 RLS 한계 / 개발 분절 / 후행 공급망

5 해결 ① 3트랙 포트폴리오 표(45:35:20% 예)

편집

이미지 위주의 감각적인 스타일로 핵심 수치를 강조해서 다시 만들어

AI 생성 응답은 정확하지 않을 수 있습니다.

Copilot으로 완성하는 실무 자동화



디자인 수정

자동 저장

프레젠테이션1 - PowerPoint

검색

파일 홈 삽입 그리기 디자인 전환 애니메이션 슬라이드 쇼 녹음/녹화 검토 보기 도움말

붙여넣기

새 슬라이드

Copilot을 사용하여 새 슬라이드 만들기

클립보드

슬라이드

글꼴

단락

그리기

편집

받아 쓰기

추가 기능

디자인 제안

Copilot

Claude

5

해결 ① 3트랙 제품 포트폴리오

단기 매출 방어와 중장기 기술 선점을 동시에 추진한다

45%

개발 예산 비중

A. 원형 EUV

PR-E1 저결함 고광도 CAR

주력 고객 양산 매출 방어

35%

개발 예산 비중

B. High-NA

PR-H1 저불러 / PR-H2 고출수

Sub-2nm 라인 친력 선점

20%

개발 예산 비중

C. 신규 플랫폼

PR-M1 공중선출용 + UL-X

고출수 고식각내성 라인

성능 목표 8nm half-pitch · 광도 30 mJ/cm² 이하 · LER 1.5nm(3σ) 이하 · 노광 여유도 10% 이상

6

해결 ②③ 고객 가치 KPI와 공동개발 스쿼드

소재 지표가 아니라 고객 수율로 연결되는 지표를 하나의 팀이 책임진다

30 mJ/cm² 이하

1.5 nm 이하

8 nm HP

10 % 이상

광도 — 생산성 기준

LER(3σ) — 품질 기준

파터닝 해상도 목표

노광 여유도 — 공정장

공동개발 스쿼드

· 소재 공정 품질 영향 단일 과제화

· 월간 기술 리뷰, 분기 투자 중단 게이트

· 장비 마스터 식각 파트너 공동 최적화

· 샘플—파워렛—POA 전환을 관리

90일 목표 고객 2곳과 규격 샘플 발령 발의

7

36개월 로드맵과 오늘의 의사결정

고객 LOI와 기술 마일스톤 달성에 따라 단계적으로 투자 확대

0~3개월

4~9개월

10~18개월

19~30개월

31~36개월

요구정의

소재 스크리닝

통합 공정 검증

고객 인증

양산 전환

고객 2곳 규격 협의

결합 LER 감도 개선

메모리 및 설계 승인

POA 후보 등록

양산 승인 장기 계약

오늘 필요한 의사결정

· 2025 매출 데이트 기반 우선 고객 제품군 지역 확정

· PR-E1 / PR-H1 / PR-M1 3트랙 인력장비 평가 예산 승인

· 핵심 고객 2곳과 90일 내 공동평가 개시, 분기 게이트로 통합 평가

차세대 포토레지스트 개발 기획

High-NA 전환기, 고객 수율을 책임지는 소재 플랫폼

3 트랙 제품 포트폴리오 36개월 양산 인증 목표 90일 공동평가 개시

여기에 슬라이드 노트의 내용을 입력하십시오

자동

이미지 중심의 다크 톤으로 7장을 다시 만들었습니다. 각 슬라이드에 AI로 생성한 웨이퍼·클린룸·분자 구조·팀 이미지를 풀블리드와 깔고, 핵심 수치를 큰 타이포로 앞세웠습니다.

1 표지 — 웨이퍼 매크로 히어로 + 3트랙 / 36개월 / 90일

2 한 장 요약 — 0.55 NA · 3중 병목 · 3트랙 카드

3 문제 — 클린룸 이미지 + 0.55 NA / 8nm HP / 상위 3개 고객

4 원인 — 분자구조 이미지 + RLS·분절 개발·단일 공급

5 해결 ① — 45% / 35% / 20% 예산 비중을 주 인공으로

6 해결 ②③ — 30 mJ/cm² · 1.5nm · 8nm · 10% KPI + 스쿼드

7 로드맵 — 광선 궤적 배경 위 36개월 타임라인 + 의사결정

수치 위주로 압축한 만큼 ↓경 문장은 최소화했습니다. 특정 슬라이드의 이미지 톤을 더 밝게/차분하게

편집

만들거나 편집할 항목 설명

+

AI 생성 응답은 정확하지 않을 수 있습니다.

슬라이드 1/7

한국어

접근성: 조사 필요

스케치

디스플레이 설정

67%

Copilot으로 완성하는 실무 자동화



발표자 노트 작성 요청

슬라이드별 발표자 노트를 30초 분량으로 작성해줘

작업 표시줄 표시

디스플레이 설정

슬라이드 쇼 마침

0:00:04 || 0:00:04 오전 5:54

차세대 포토레지스트 개발 기획

High-NA 전환기, 고객 수율을 책임지는 소재 플랫폼

3 트랙 제품 포트폴리오

36개월 양산 인증 목표

90일 공동평가 개시

다음 슬라이드

한 장 요약

기존 EUV 레지스트만으로는 고객의 수율·공정창·공급 안정성을 충족할 수 없다

문제	원인	해결
0.55 NA High-NA 전환으로 초점심도 축소, 확률적 결함 증가	3 중 병목 CAR의 RLS 한계 · 분절된 고객 개발 · 후행 공급망	3 트랙 현행 EUV 방어와 High-NA 선점을 병렬 추진

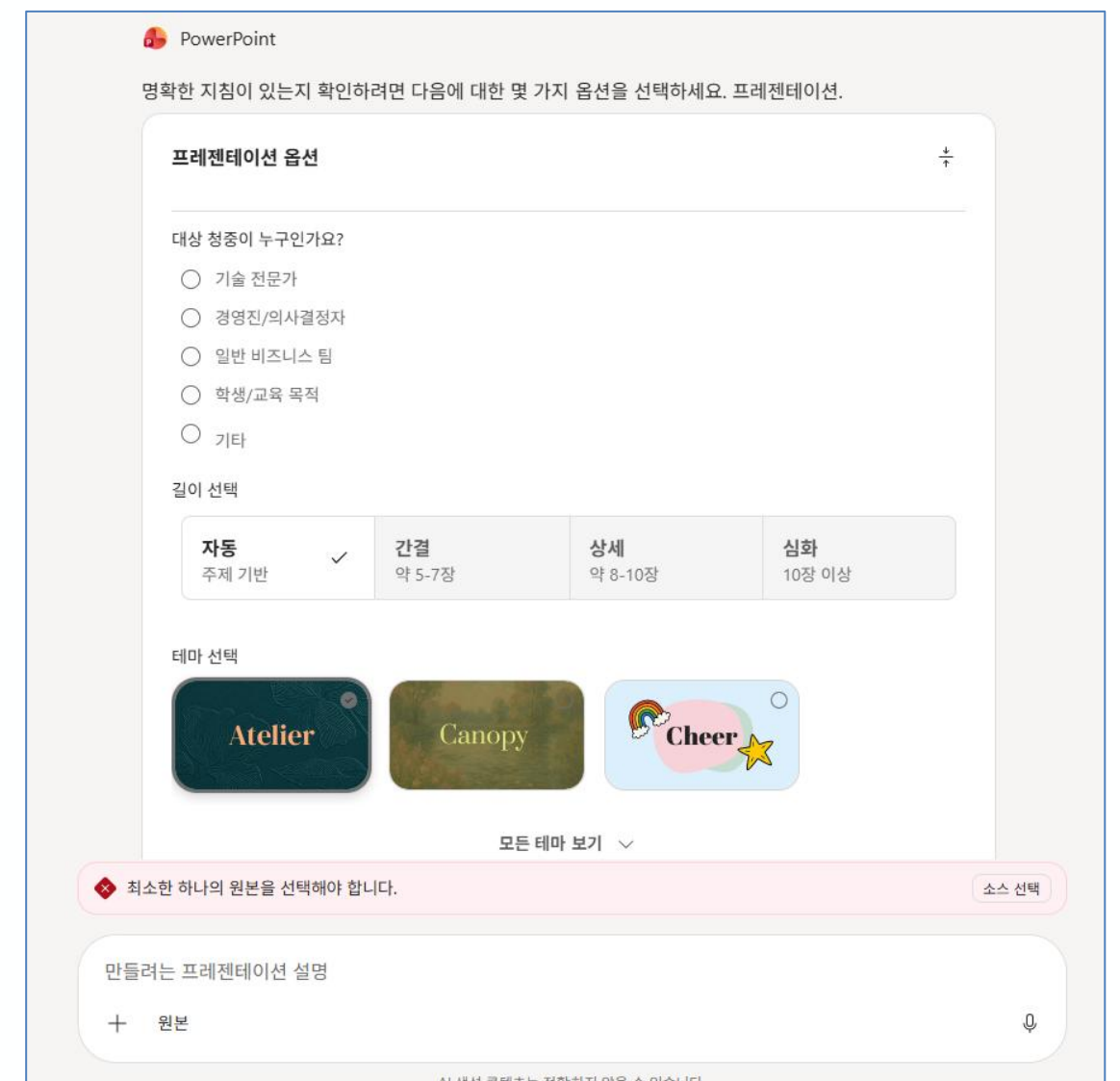
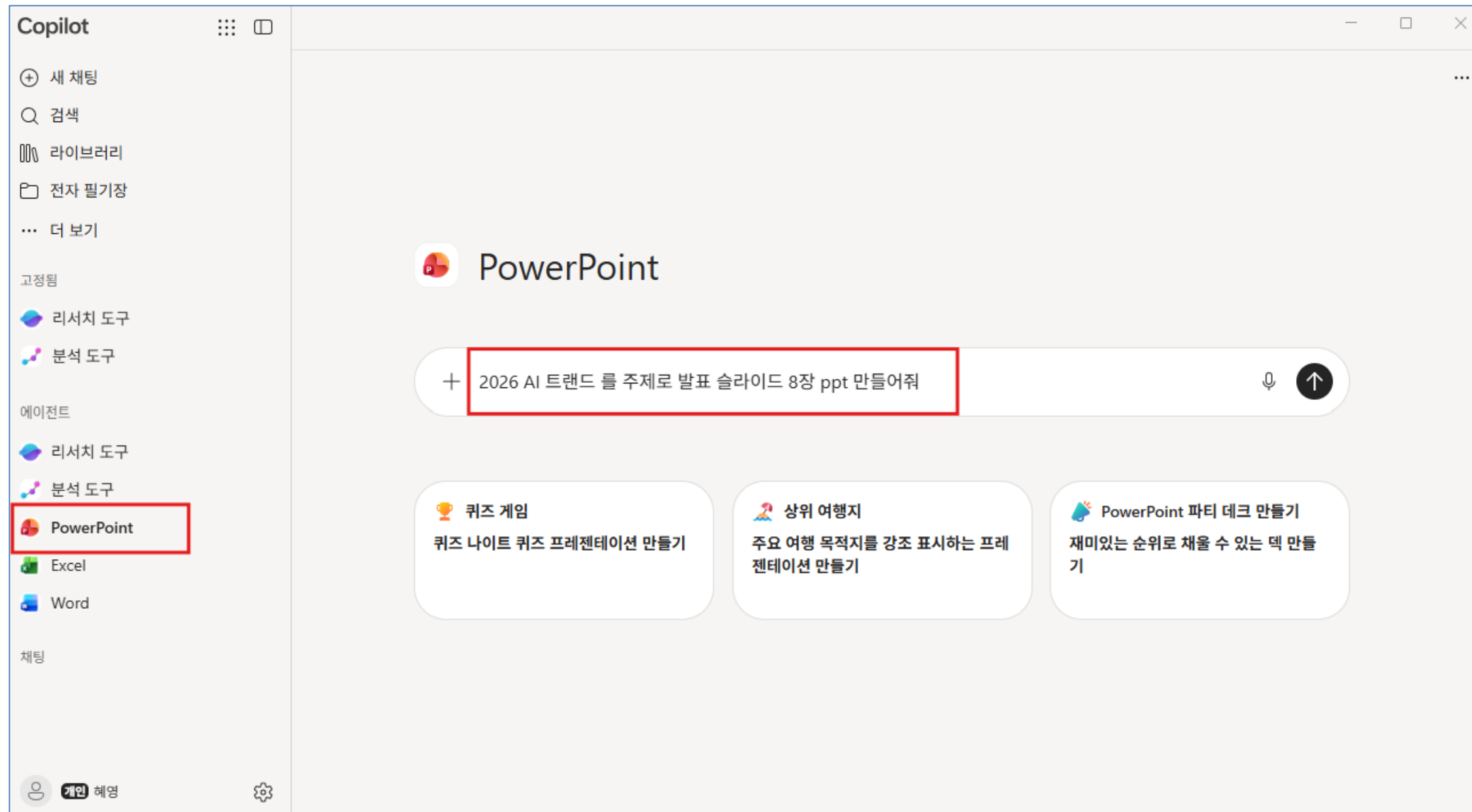
결론 핵심 고객 2곳과 90일 내 공동평가 개시, 36개월 내 양산 인증 달성

오늘은 차세대 포토레지스트 개발 기획을 문제·원인·해결 순서로 말씀드리겠습니다. 결론부터 말씀드리면, 현행 EUV 매출을 지키면서 High-NA를 선점하는 3트랙 포트폴리오가 필요합니다. 핵심 고객 두 곳과 90일 안에 공동평가를 시작하고, 36개월 내 양산 인증을 목표로 합니다.

Copilot으로 완성하는 실무 자동화



대화로 프리젠테이션 생성



Copilot으로 완성하는 실무 자동화



템플릿 프롬프트 활용

Claude

콘텐츠는 사용자가 생성한 것으로 검증되지 않았습니다.

995

복사

아티팩트에 대해 알아보기

NOTEBOOKLM SLIDE STYLE GUIDE

슬라이드 스타일북 132

전체 132종

비즈니스

브랜드

다크

미니멀

볼드

매거진

데이터

레트로

내추럴

럭셔리

플레이폴

교육

01 카카오톡 옐로우 스타일

BRAND

비주얼 분석

밝은 노란색(#FEE500) 단색 배경 · 검정 텍스트 · 둥근 모서리 UI 요소 · 굵은 고딕 폰트 · 넉넉한 여백

02 토스뱅크 핀테크 미니멀

BRAND

MINIMAL

BIZ

비주얼 분석

순백 배경 · 토스 블루(#0064FF) 단일 포인트 · 극도로 얇고 정제된 산세리프 폰트 · 장식 완전 제거 · 수학적으로 균형 잡힌 레이아웃

03 컨설팅 화이트페이퍼

PROMPT

슬라이드 배경 전체를 밝은 노란색(#FEE500)으로 채우고 모든 텍스트는 검정(#000000)으로 표현. 모서리가 크게 둥근(border-radius 24px 이상) 카드·버튼·말풍선 형태의 UI 요소 배치. KakaoTalk 특유의 친근하고 따뜻한 분위기. 아이콘은 얇은 라인 스타일, 폰트는 굵은 고딕 계열. 불필요한 그라데이션·그림자 없이 플랫하게, 상하좌우 여백 충분히. 어떤 서비스·제품·메시지 내용도 이 노란 카카오 스타일로 친근하게 표현.

COPY

PROMPT

배경 순백(#FFFFFF), 포인트 컬러는 토스 블루(#0064FF) 하나만 사용. 폰트는 극도로 얇고 정제된 산세리프(Light~Regular 굵기), 불필요한 장식·그림자·테두리 완전 제거. 텍스트와 요소 간 수학적으로 균형 잡힌 정렬, 넓은 여백. 신뢰·혁신·간결함을 동시에 전달하는 핀테크 미니멀리즘. 어떤 내용을 넣어도 이 스타일 규칙을 엄격히 유지.

COPY

Copilot으로 완성하는 실무 자동화

PPT 파일 기반 프리젠테이션 생성

자동 저장     고객불만_VOC_요약_7장 • 마지막으로 수정한 날짜: 19분 전

파일 홈 삽입 그리기 디자인 전환 애니메이션 슬라이드 쇼 녹음/녹화 검토 보기 도움말

클립보드 새 슬라이드 Copilot을 사용하여 새 슬라이드 만들기 글꼴 단락 그리기 음성 추가 기능 디자인 제안 Copilot Claude

고객 VOC 기반 서비스 품질 개선 요약

1 VOC 품질 개선 요약

2 VOC 기반 서비스 개선

3 핵심 개선 과제

4 VOC 핵심 이슈

이미지 원본: Microsoft 365 콘텐츠 라이브러리

슬라이드 1/15 한국어 접근성: 계속 진행 가능

오늘

고객 불만

고객 불만.docx 이 파일 기반으로 PPT 만들어 줘
슬라이드 7장, 핵심만 간결하게

Copilot

생성된 "고객_VOC_요약_7슬라이드.pptx" 파일이 OneDrive에 저장되었습니다.

코딩 및 실행 >

요청하신 고객 불만.docx 내용을 기반으로
핵심만 간결하게 정리한 7장짜리 PPT를 바로 만들어
두었습니다. 고객 불만

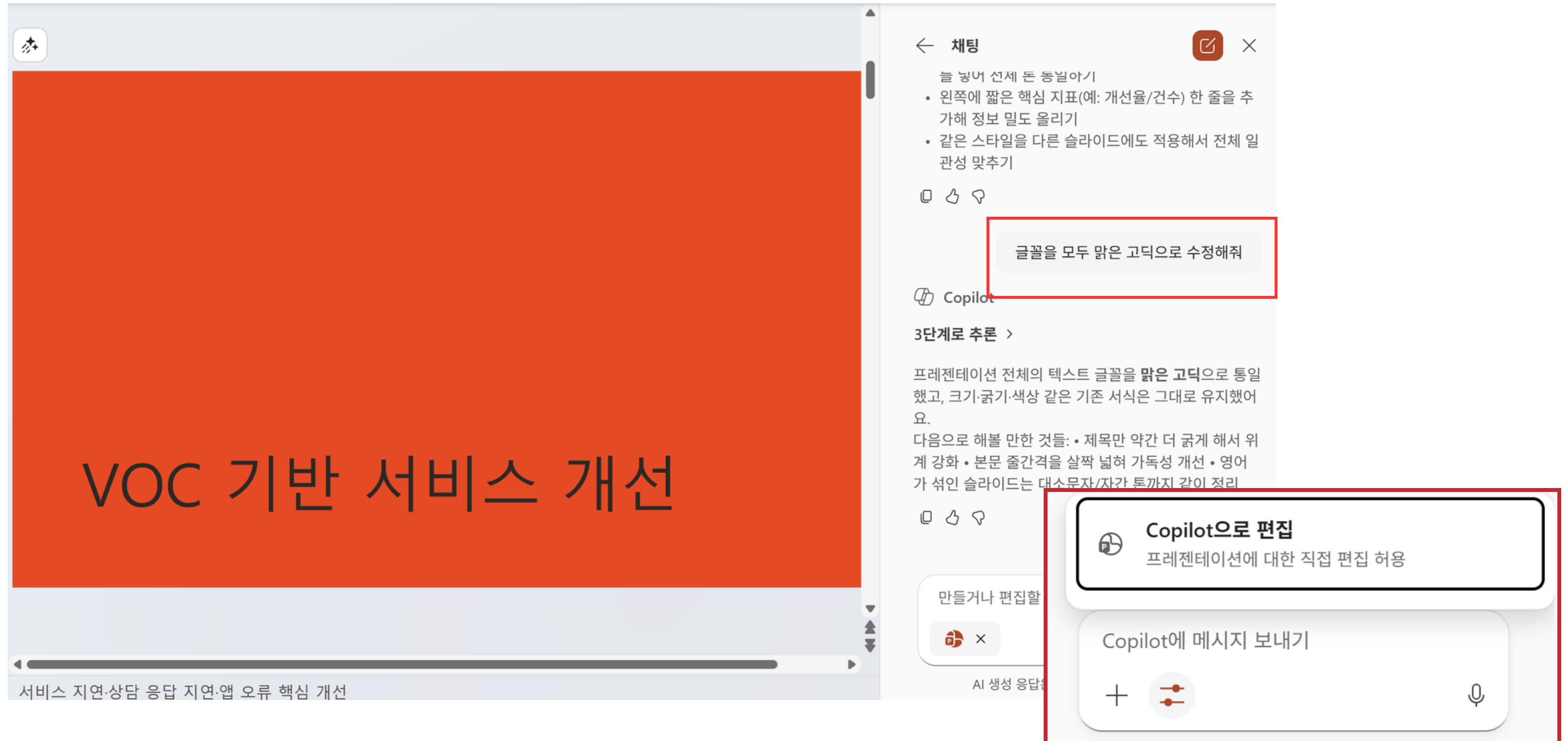
PPT 파일 다운로드:
정보 수집 중...

Copilot에 메시지 보내기

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

Copilot으로 완성하는 실무 자동화

PPT 대화로 슬라이드 글꼴 조정 하기



채팅

늘 넣어 선제 돈 통일하기

- 왼쪽에 짧은 핵심 지표(예: 개선율/건수) 한 줄을 추가해 정보 밀도 올리기
- 같은 스타일을 다른 슬라이드에도 적용해서 전체 일관성 맞추기

글꼴을 모두 맑은 고딕으로 수정해줘

Copilot

3단계로 추론 >

프레젠테이션 전체의 텍스트 글꼴을 맑은 고딕으로 통일했고, 크기·굵기·색상 같은 기존 서식은 그대로 유지했어요.

다음으로 해볼 만한 것들: • 제목만 약간 더 굵게 해서 위계 강화 • 본문 줄간격을 살짝 넓혀 가독성 개선 • 영어가 섞인 슬라이드는 대소문자/자간 톤까지 같이 정리

Copilot으로 편집
프레젠테이션에 대한 직접 편집 허용

Copilot에 메시지 보내기

서비스 지연·상담 응답 지연·앱 오류 핵심 개선

Copilot으로 완성하는 실무 자동화



이미지 생성하여 삽입

VOC 핵심 이슈 3가지

서비스 지연

처리 지연과 진행상태 안내 부족으로
고객 체감 품질이 저하되고 있습니다.

상담 응답 지연

연결 대기시간 증가와 회선 지연, 상담원의
업무 부담이 커지고 있습니다.

모바일 앱 오류

로그인·결제·주요 기능 오류가
반복되고, 장애 시 대체 경로
안내가 부족합니다.

채팅

이 슬라이드에 맞는 이미지 생성해줘

Copilot

17단계로 추론 >

이 슬라이드의 3가지 이슈(서비스 지연/상담 응답 지연/
모바일 앱 오류)에 맞춰 **톤이 맞는 미니멀 아이콘 3개**를
생성해 추가했고, 동시에 **3컬럼 카드와 텍스트가 슬라이
드 밖으로 잘리던 문제도 그리드 안으로 정리해** 깔끔하
게 보이도록 맞췄어요. 본문은 **자동 축소가 덜 걸리도록**
더 짧고 읽기 쉽게 축약해 두었습니다.

다음으로 해볼 만한 것들:

- 아이콘을 원형 배지(연한 핑크/연회색) 위에 얹어 통
일감 강화
- 각 카드에 한 줄짜리 "영향/지표" 라벨 추가
- 다음 슬라이드도 같은 3컬럼 스타일로 이어지게 정
리

만들거나 편집할 항목 설명

×

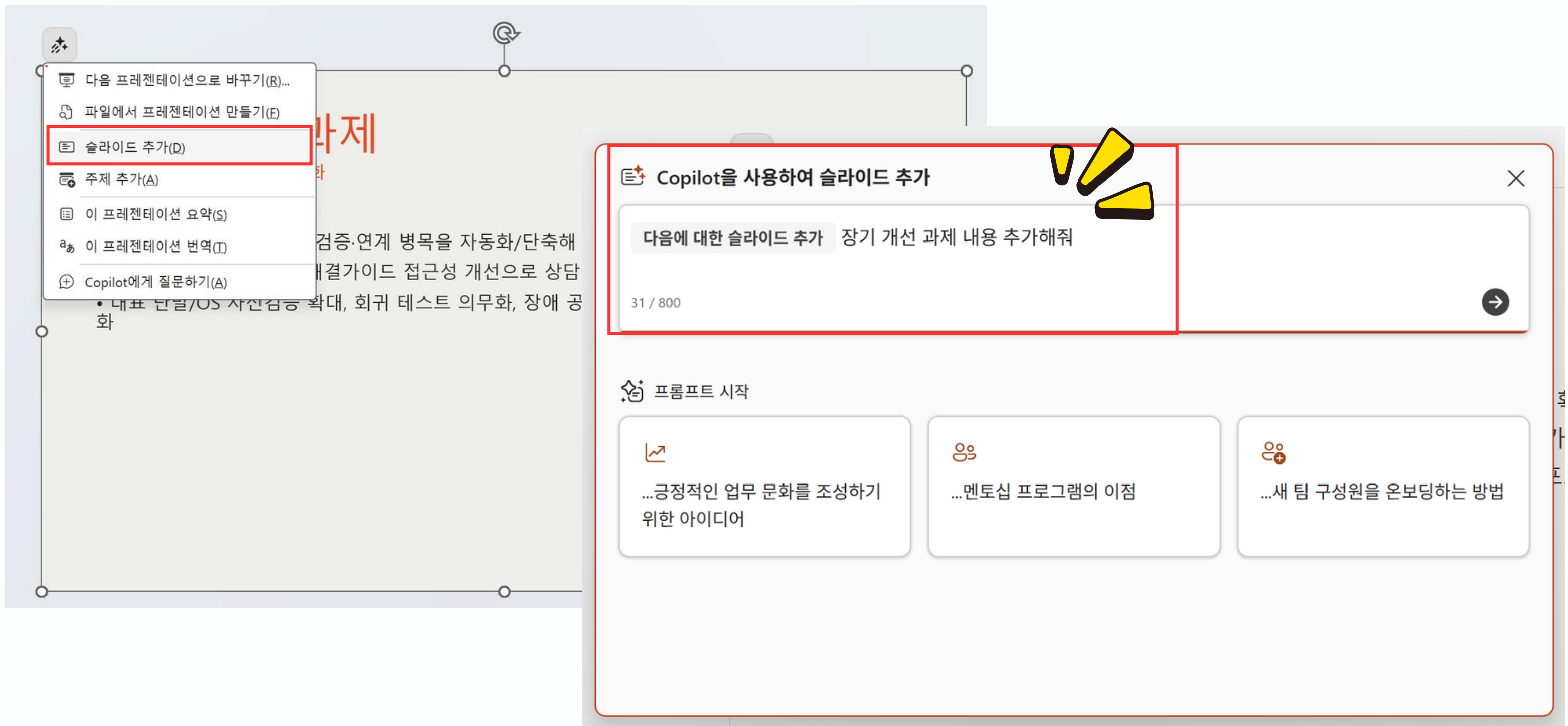
AI 생성 응답은 정확하지 않을 수 있습니다.

VOC 부선에서 도출된 핵심 이슈는 크게 세 가지로 구분됩니다. 첫째 서비스 지연 불만이 증가하고 있습니다. 이는

Copilot으로 완성하는 실무 자동화



슬라이드 추가



The screenshot shows the PowerPoint interface with the 'Add Slide' menu open. The menu options are:

- 다음 프레젠테이션으로 바꾸기(B)...
- 파일에서 프레젠테이션 만들기(E)
- 슬라이드 추가(D)**
- 주제 추가(A)
- 이 프레젠테이션 요약(S)
- 이 프레젠테이션 번역(T)
- Copilot에게 질문하기(A)

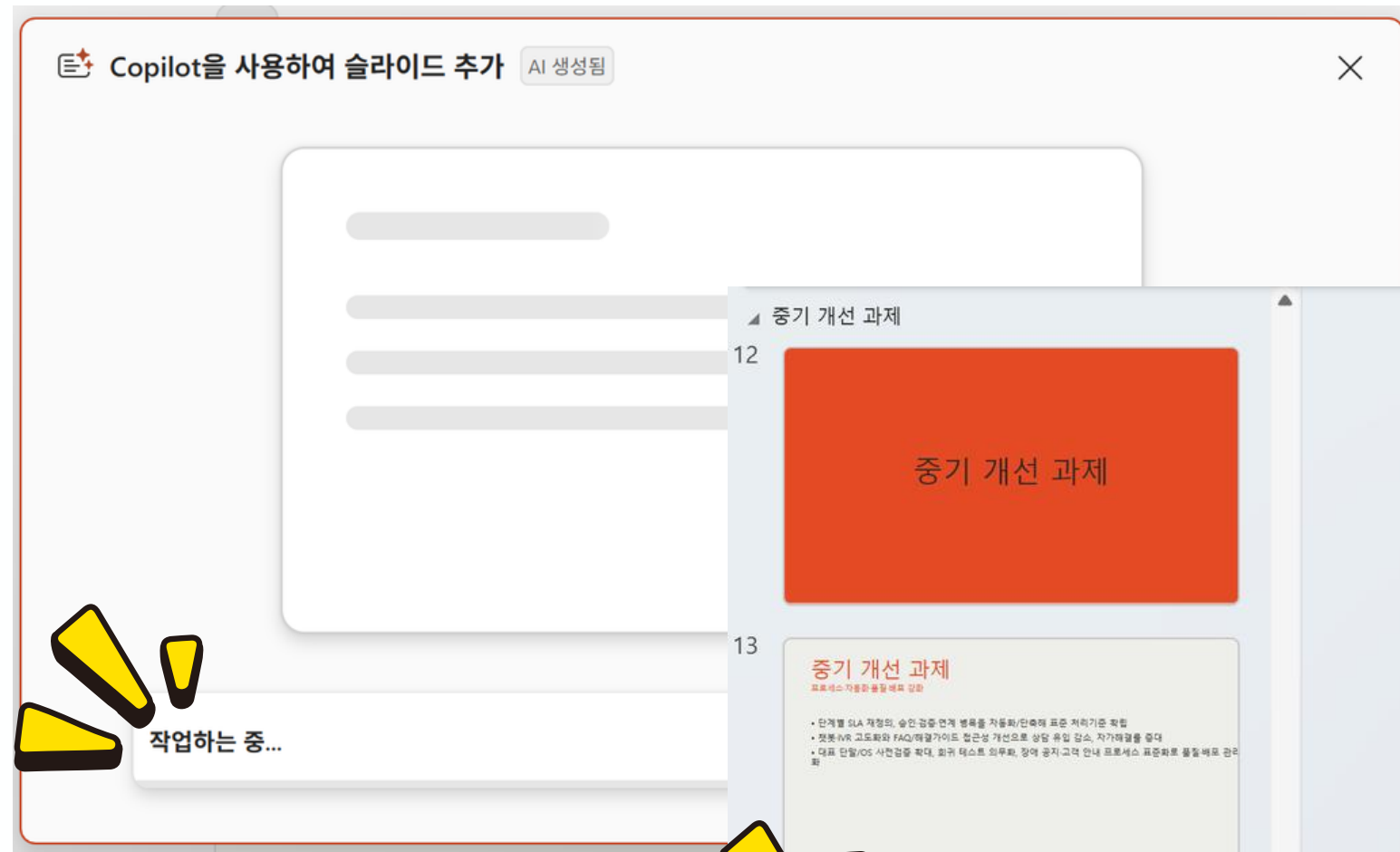
The 'Add Slide' panel is also visible, showing the title 'Copilot을 사용하여 슬라이드 추가' and the prompt '다음에 대한 슬라이드 추가 장기 개선 과제 내용 추가해줘'. The panel includes a progress indicator '31 / 800' and a '프롬프트 시작' button. Below the prompt, there are three suggested prompts:

- ...긍정적인 업무 문화를 조성하기 위한 아이디어
- ...멘토십 프로그램의 이점
- ...새 팀 구성원을 온보딩하는 방법

Copilot으로 완성하는 실무 자동화



슬라이드 추가



슬라이드 추가됨

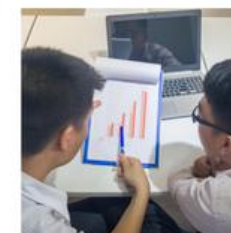


장기 개선 과제 핵심



자동화 및 디지털화

프로세스 효율성 향상을 위해 자동화와 디지털화 추진이 장기 개선에 핵심적입니다.



인재 개발과 역량 강화

직원들의 역량을 키우고 미래를 대비하는 인재 개발이 조직의 성장에 중요합니다.



혁신 문화 조성

지속적인 혁신 문화를 통해 변화에 유연하게 대응할 수 있어 경쟁력을 강화할 수 있습니다.

14

장기 개선 과제 핵심



자동화 및 디지털화

프로세스 효율성 향상을 위해 자동화와 디지털화 추진이 장기 개선에 핵심적입니다.



인재 개발과 역량 강화

직원들의 역량을 키우고 미래를 대비하는 인재 개발이 조직의 성장에 중요합니다.



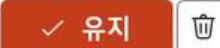
혁신 문화 조성

지속적인 혁신 문화를 통해 변화에 유연하게 대응할 수 있어 경쟁력을 강화할 수 있습니다.

기대 효과

15

이미지
장기 개



AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

향상을 위해 자동화 및 디지털화 추진이 중요

Copilot 코파일럿

엑셀 문서 작성시 필수 에티켓 10가지

01 데이터 세로쓰기

A	B	C

엑셀에서 데이터를 세로로 정리하는 것은 데이터 관리, 분석, 확장성, 협업 등 여러 측면에서 효율적이다.

02 셀병합 최소화

병합

셀 병합은 데이터 정렬, 필터링, 수식 적용에 문제를 일으킬 수 있으므로 꼭 필요한 경우에만 사용해야 한다.

03 일관된 데이터 입력하기



데이터 형식(숫자, 날짜, 텍스트 등)은 일관되게 유지해야 한다.
예를 들어, 날짜는 YYYY-MM-DD 또는 YYYY.MM.DD 형식을 통일해 입력해야 한다.

04 한시트에 하나의 주제만 담기

매출 분석



한 시트에 여러 주제가 섞이면 어떤 데이터가 어디에 있는지 파악하기 어려워진다.

고객 관리



05 파일이름과 시트이름 명확하게 정리



파일 이름은 날짜, 버전 번호, 담당자를 포함하여 혼동을 방지한다.
예) 매출분석_20250301_v2.xlsx
시트 이름도 주제에 맞게 명확하게 작성한다.

06 단순한 서식 적용하기

A

한눈에 데이터를 파악할 수 있도록 글꼴 크기, 색상, 셀 테두리 등을 조절해야 한다.
색상은 메인 색상 1개, 강조 색상 1개 선택하여 화려한 색상을 피하고 기본 스타일을 유지한다.

07 파일크기 최적화하기



불필요한 수식, 중복 데이터, 과다한 조건부 서식, 과다한 이미지 삽입 등은 파일의 속도를 저하시킨다. 필요시 피벗 데이터를 등으로 요약하는 것이 좋다.

08 암호설정 및 접근권한 관리



중요한 데이터를 포함한 파일은 암호를 설정하거나 "읽기 전용" 옵션을 설정하면 실수로 데이터가 변경되는 것을 방지할 수 있다.

09 출력하기전 문서가 한 페이지에 들어오는지 확인하기



데이터가 잘려서 여러 페이지에 나뉘면 내용 파악이 어렵고, 가독성이 떨어진다. 여백 조정 및 스케일 조정을 통해 한 페이지에 맞추면 출력 효율이 높아진다.

10 파일 저장시 A1 셀에 마우스 포인터를 위치시키고 저장하기

	A	B	C
1			
2			
3			
4			

파일을 공유할 때 영동한 셀에서 화면이 시작되면, 상대방이 데이터를 찾기 어려울 수 있다.



작은 습관이 큰 차이를 만듭니다! 체계적인 엑셀 문서 관리로 업무 효율을 높여보세요.



엑셀 자동 저장 실습용_데이터모음... 이 PC에 저장됨 검색

파일 홈 삽입 그리기 페이지 레이아웃 수식 데이터 검토 보기 자동화 개발 도구 도움말 메모 공유

붙여넣기 클립보드 글꼴 Arial 11 가 가 맞춤 일반 조건부 서식 표 서식 셀 스타일 삽입 삭제 서식 편집 추가 기능

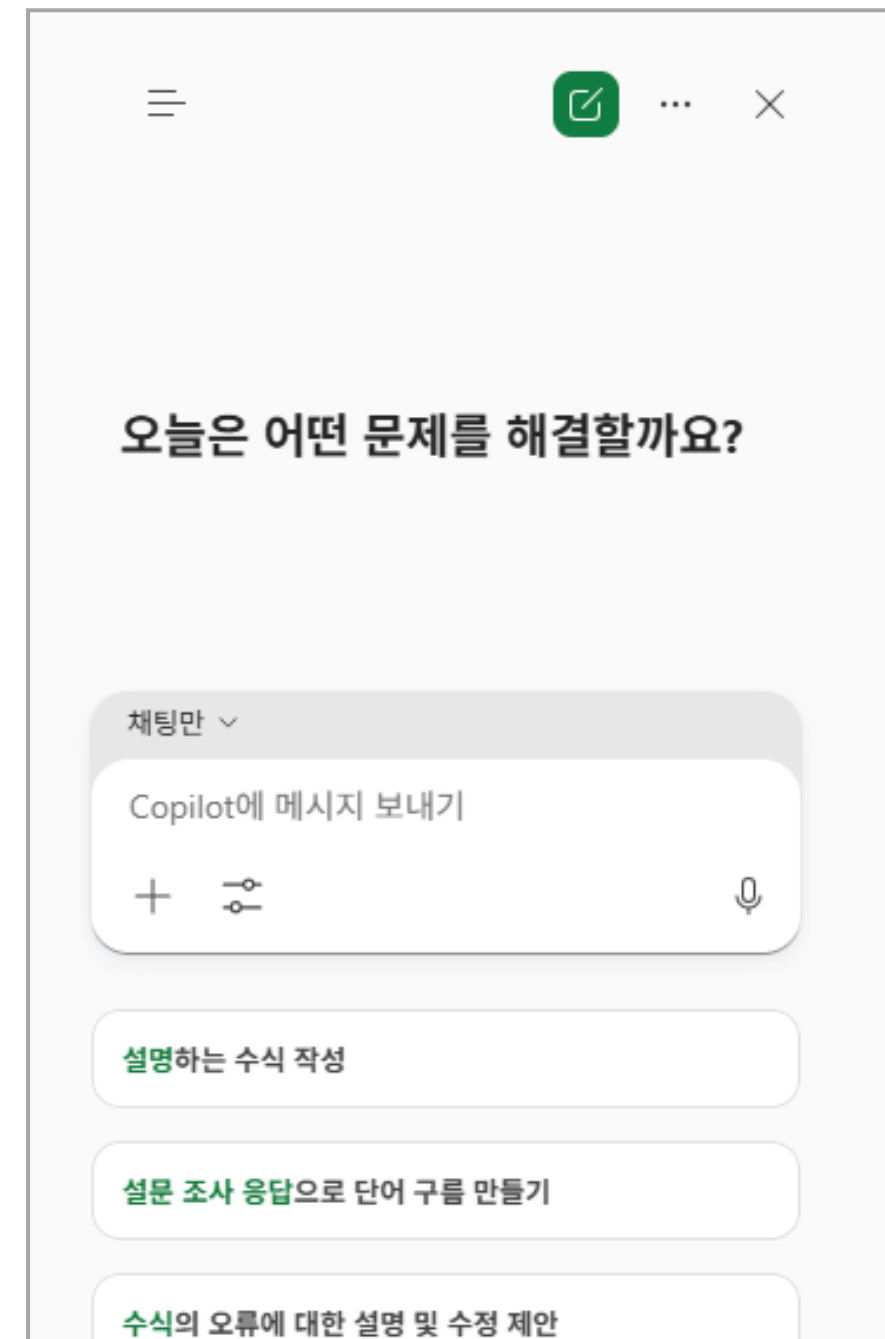
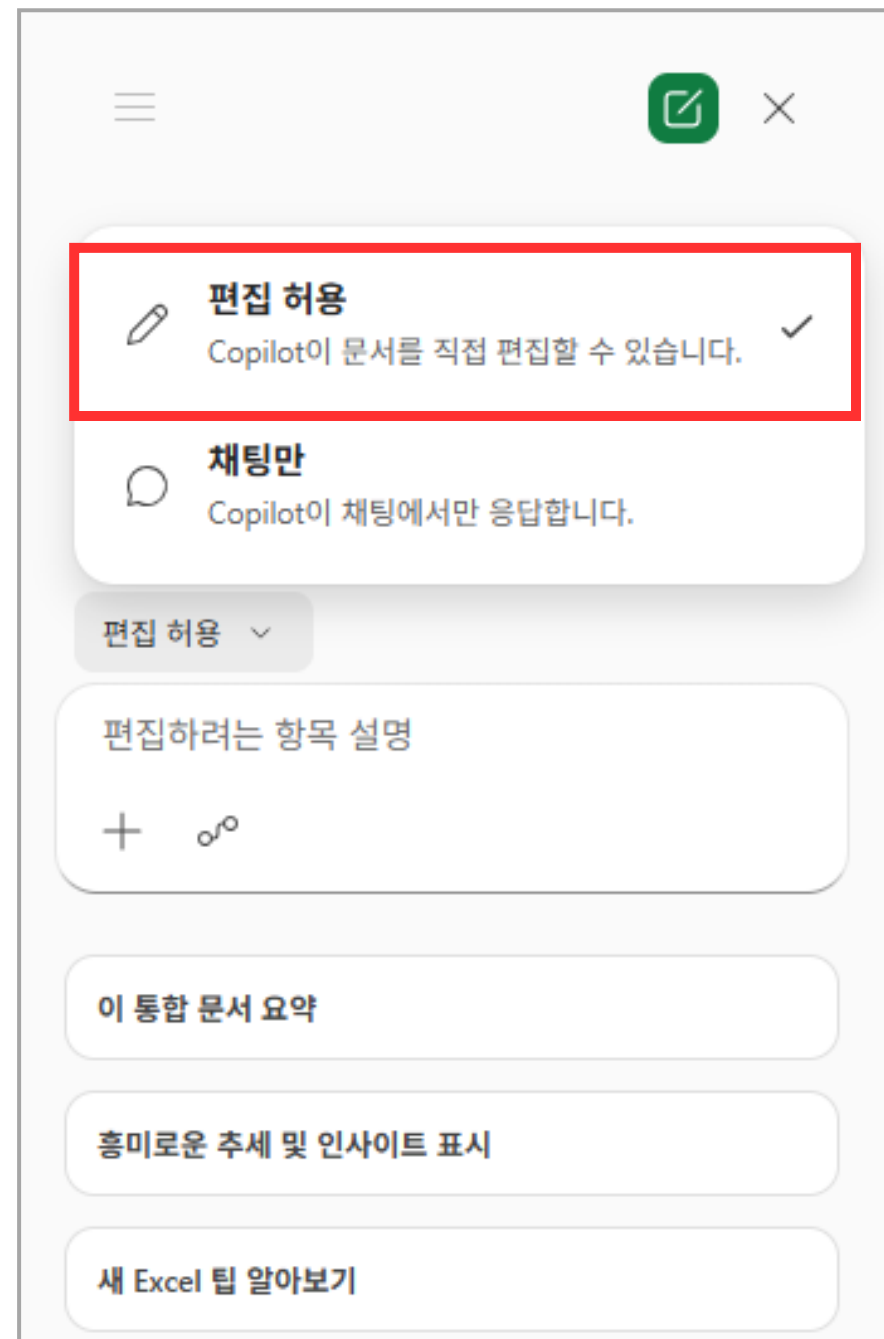
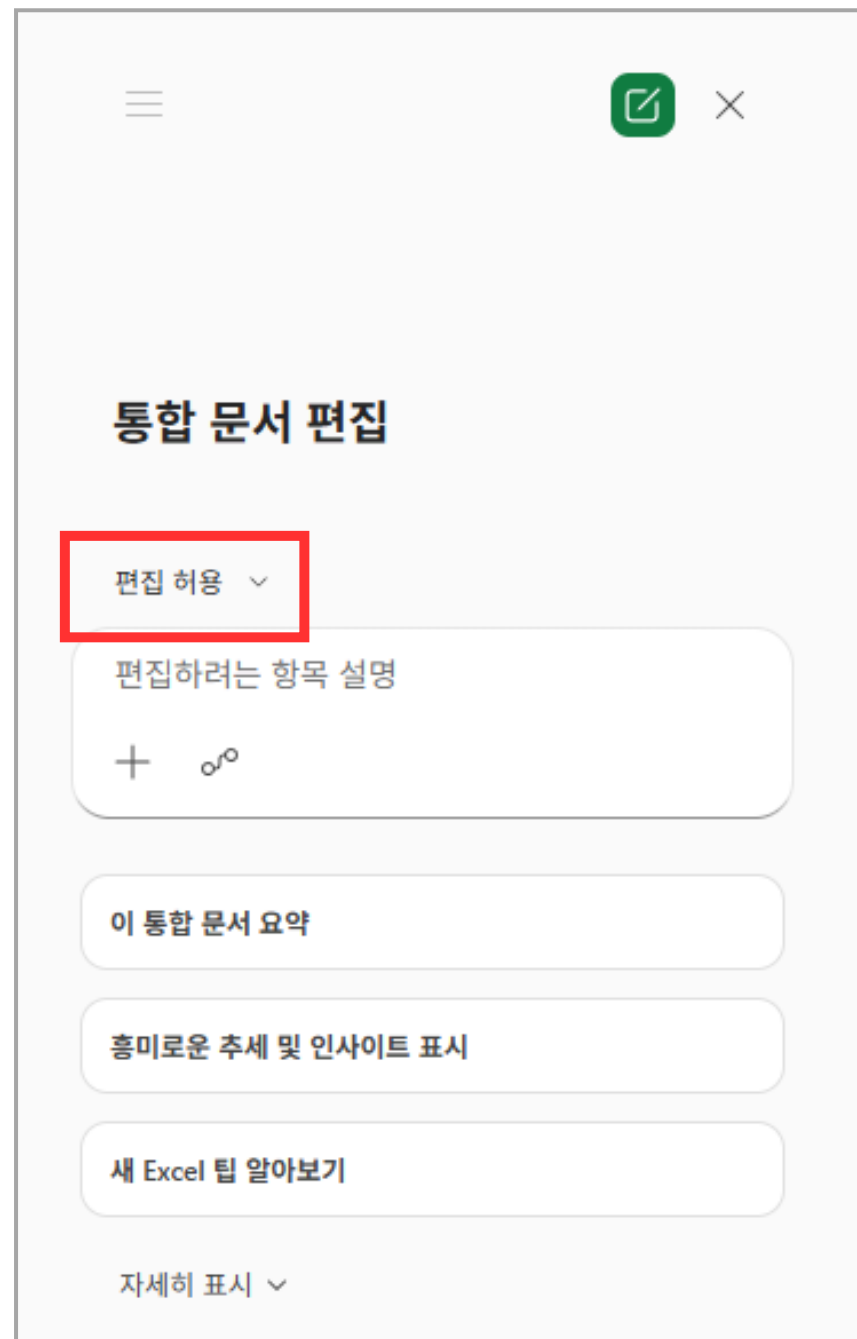
A1 : ✕ ✓ fx 검사번호

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	검사번호	자재코드	항목명	측정값	규격하한	규격상한	검사시작시간	검사종료시간	※ 예시용 가상 데이터입니다. 실제 규격값이 아닙니다.					
2	INS-1001	MT-002	파티클수	17	0	15	11:15	11:29						
3	INS-1002	MT-002	파티클수	13	0	15	14:00	14:10						
4	INS-1003	MT-009	점도	23.5	25	30	08:15	08:47						
5	INS-1004	MT-003	막두께	101.6	100	120	12:00	12:34						
6	INS-1005	MT-002	파티클수	6	0	15	11:30	11:43						
7	INS-1006	MT-001	막두께	97.9	100	120	13:30	14:05						
8	INS-1007	MT-005	파티클수	3	0	15	14:00	14:27						
9	INS-1008	MT-004	파티클수	20	0	15	11:00	11:11						
10	INS-1009	MT-005	막두께	124.6	100	120	11:00	11:22						
11	INS-1010	MT-006	막두께	114.1	100	120	13:15	13:36						
12	INS-1011	MT-004	점도	30.1	25	30	09:15	09:42						
13	INS-1012	MT-006	점도	26.9	25	30	12:15	12:46						
14	INS-1013	MT-005	점도	23.4	25	30	08:30	08:52						
15	INS-1014	MT-008	점도	23.2	25	30	13:15	13:45						
16	INS-1015	MT-003	막두께	121.5	100	120	15:15	15:33						
17														
18														

< > 실습4_검사결과표 실습5_자재코드표 실습5_생산실적 실습6_1주차 실 ... + : 디스플레이 설정 100%

Copilot 코파일럿

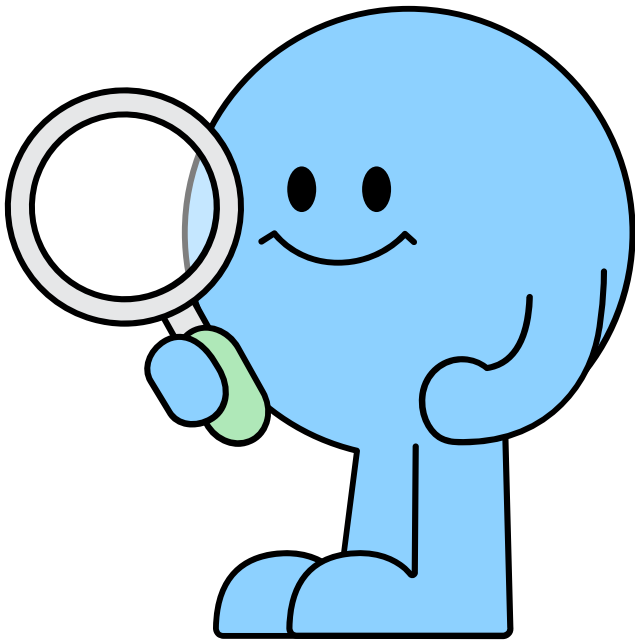
- 편집 허용: AI가 직접 스프레드시트를 조작할 수 있는 모드
- 채팅만: AI와 대화만 하는 모드 — 파일을 직접 수정하지 않음



Copilot 코파일럿

1.데이터 정리_문제점 찾기

1	실습1. 데이터 정리 — 협력업체 방문자 명단 정리			
2				
3	이름	연락처	주소	
4	오세훈	01034561234	서울시 강남구 테헤란로 411	
5	한지민	010-8821-3345	서울특별시 마포구 월드컵북로 396	
6	정 다연	010.4412.9087	경기도성남시분당구불정로 90	
7	김도윤	010 5567 2201	인천시 연수구 송도과학로 32	
8	배수현	+82-10-7789-4321	부산광역시 해운대구 센텀중앙로 55	
9	윤성민	010-2298-771	대전 유성구 대학로 291	
10	이하울	01099871234	경기 수원시 영통구 광고로 145	
11	조은서	010—4432—8821	광주광역시 서구 상무대로 250	
12	강태오	010-3321-4409	서울시 마포구 월드컵북로 400	
13	임서준	010.7789.2210	대구시 수성구 동대구로 130	
14	문가영	010 9987 1123	울산 남구 삼산로 77	
15	서지호	01055671298	경상남도 창원시 성산구 중앙대로 90	
16	노유진	010-9012-334	전라북도전주시완산구효자로 22	
17	배건우	82-10-5567-8890	강원도 춘천시 중앙로 15	
18	최민준	010-1123-4409	충청남도 천안시 서북구 불당대로 45	
19	황수아	010-6678-2231	인천 연수구 컨벤시아대로 165	
20				



Copilot 코파일럿

1.데이터 정리_문제점 찾기

1	실습1. 데이터 정리 — 협력업체 방문자 명단 정리			
2				
3	이름	연락처	주소	
4	오세훈	01034561234	서울시 강남구 테헤란로 411	
5	한지민	010-8821-3345	서울특별시 마포구 월드컵북로 396	
6	정 다연	010.4412.9087	경기도성남시분당구불정로 90	
7	김도윤	010 5567 2201	인천시 연수구 송도과학로 32	
8	배수현	+82-10-7789-4321	부산광역시 해운대구 센텀중앙로 55	
9	윤성민	010-2298-771	대전 유성구 대학로 291	
10	이하울	01099871234	경기 수원시 영통구 광고로 145	
11	조은서	010—4432—8821	광주광역시 서구 상무대로 250	
12	강태오	010-3321-4409	서울시 마포구 월드컵북로 400	
13	임서준	010.7789.2210	대구시 수성구 동대구로 130	
14	문가영	010 9987 1123	울산 남구 삼산로 77	
15	서지호	01055671298	경상남도 창원시 성산구 중앙대로 90	
16	노유진	010-9012-334	전라북도전주시완산구효자로 22	
17	배건우	82-10-5567-8890	강원도 춘천시 중앙로 15	
18	최민준	010-1123-4409	충청남도 천안시 서북구 불당대로 45	
19	황수아	010-6678-2231	인천 연수구 컨벤시아대로 165	
20				

- 이름 앞 뒤 중간에 공백이 들어가있음
- 전화번호에 공백, 점, ., /가 사용됨
- 전화번호 자릿수가 일정하지 않음
- 주소에 심표와 중복 공백이 포함됨
- 주소의 행정구역 단계가 서로 다름

Copilot 코파일럿

데이터 정리

명단 데이터를 정리하려고 해. 다음 조건에 따라 정리된 결과를 새 시트에 정리해줘.

조건:

- ① 이름의 모든 공백을 제거.
- ② 전화번호는 010-0000-0000 형식으로 통일.
- ③ 자릿수가 맞지 않는 번호는 임의로 수정하지 말고 '확인 필요'로 표시.
- ④ 주소는 시/도, 시/군/구, 상세주소 3개 열로 분리하고, 시/도는 정식 명칭(예: 서울시 → 서울특별시)으로 통일

Copilot 코파일럿

데이터 정리 결과

1	협력업체 방문자 명단 — 정리 결과				
2	이름 공백 제거 · 전화번호 표준화 · 주소 행정구역 분리				
3					
4	이름	연락처	시/도	시/군/구	상세주소
5	오세훈	010-3456-1234	서울특별시	강남구	테헤란로 411
6	한지민	010-8821-3345	서울특별시	마포구	월드컵북로 396
7	정다연	010-4412-9087	경기도	성남시 분당구	불정로 90
8	김도윤	010-5567-2201	인천광역시	연수구	송도과학로 32
9	배수현	010-7789-4321	부산광역시	해운대구	센텀중앙로 55
10	윤성민	확인 필요	대전광역시	유성구	대학로 291
11	이하울	010-9987-1234	경기도	수원시 영통구	광교로 145
12	조은서	010-4432-8821	광주광역시	서구	상무대로 250
13	강태오	010-3321-4409	서울특별시	마포구	월드컵북로 400
14	임서준	010-7789-2210	대구광역시	수성구	동대구로 130
15	문가영	010-9987-1123	울산광역시	남구	삼산로 77
16	서지호	010-5567-1298	경상남도	창원시 성산구	중앙대로 90
17	노유진	확인 필요	전북특별자치도	전주시 완산구	효자로 22
18	배건우	010-5567-8890	강원특별자치도	춘천시	중앙로 15
19	최민준	010-1123-4409	충청남도	천안시 서북구	불당대로 45
20	황수아	010-6678-2231	인천광역시	연수구	컨벤시아대로 165
21					
22					

데이터 정리

- 정리 결과

자동

영난 데이터를 정리하려고 해. 다음 소인에 따라 정리된 결과를 새 시트에 정리해 줘.

조건:

- ① 이름의 모든 공백을 제거.
- ② 전화번호는 010-0000-0000 형식으로 통일.
- ③ 자릿수가 맞지 않는 번호는 임의로 수정하지 말고 '확인 필요'로 표시.
- ④ 주소는 시/도, 시/군/구, 상세주소 3개 열로 분리하고, 시/도는 정식 명칭(예: 서울시 → 서울특별시)으로 통일

Copilot

다단계 처리

완료 실행 취소

편집하려는 항목 설명

+ ↻

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

Copilot 코파일럿

데이터 구조 전처리

B열의 검사 결과를 점도, 막두께, 파티클로 분리해서 E열 부터 채워줘.
그다음 C4:C6의 규격과 비교해서 판정을 H열에 적합/부적합으로 채워줘.

1단계로 추론 ▾

✓ **검사 결과 분리 및 판정**

B4:B15의 원시 로그를 수식으로 분리하고, C4:C6 규격을 모두 만족하는지 비교해 H열에 판정을 채우겠습니다

결과 — 12개 LOT의 검사값을 분리했으며, 규격을 모두 충족한 LOT가 없어 전부 부적합입니다.

변경 내용

- 분리 결과: '데이터 구조 전처리'!E4:G15
- 판정 결과: '데이터 구조 전처리'!H4:H15
- 원본이나 규격 변경 시 자동 재계산되는 수식 적용

확인 예시

- LOT-2701-A: 점도 22.4, 막두께 100, 파티클 7 → 파티클 초과로 부적합
- LOT-2706-B: 점도 23.0, 막두께 113, 파티클 2 → 막두께 초과로 부적합

✓ **검사 결과 분리 및 판정**

B4:B15의 원시 로그를 수식으로 분리하고, C4:C6 규격을 모두 만족하는지 비교해 H열에 판정을 채우겠습니다

결과 — 12개 LOT의 검사값을 분리했으며, 규격을 모두 충족한 LOT가 없어 전부 부적합입니다.

변경 내용

- 분리 결과: '데이터 구조 전처리'!E4:G15
- 판정 결과: '데이터 구조 전처리'!H4:H15
- 원본이나 규격 변경 시 자동 재계산되는 수식 적용

확인 예시

- LOT-2701-A: 점도 22.4, 막두께 100, 파티클 7 → 파티클 초과로 부적합
- LOT-2706-B: 점도 23.0, 막두께 113, 파티클 2 → 막두께 초과로 부적합

✓ 완료

↶ 실행 취소

Copilot 코파일럿

데이터 구조 전처리 결과

1	실습2. 데이터 구조 전처리 — 포토레지스트 LOT 검사결과 분리·판정						
2							
3	로트번호	검사 결과	규격	점도	막두께	파티클	판정
4	LOT-2701-A	점도(22.4) 막두께(100) 파티클(7)	점도 22.0~25.0	22.4	100	7	부적합
5	LOT-2701-B	점도(24.4) 막두께(98) 파티클(9)	막두께 100~112	24.4	98	9	부적합
6	LOT-2702-A	점도(21.1) 막두께(114) 파티클(1)	파티클 6 이하	21.1	114	1	부적합
7	LOT-2702-B	점도(26.0) 막두께(102) 파티클(1)		26.0	102	1	부적합
8	LOT-2703-A	점도(21.0) 막두께(109) 파티클(2)		21.0	109	2	부적합
9	LOT-2703-B	점도(21.9) 막두께(113) 파티클(7)		21.9	113	7	부적합
10	LOT-2704-A	점도(20.9) 막두께(114) 파티클(2)		20.9	114	2	부적합
11	LOT-2704-B	점도(26.2) 막두께(116) 파티클(11)		26.2	116	11	부적합
12	LOT-2705-A	점도(24.0) 막두께(97) 파티클(10)		24.0	97	10	부적합
13	LOT-2705-B	점도(24.0) 막두께(97) 파티클(4)		24.0	97	4	부적합
14	LOT-2706-A	점도(20.8) 막두께(100) 파티클(5)		20.8	100	5	부적합
15	LOT-2706-B	점도(23.0) 막두께(113) 파티클(2)		23.0	113	2	부적합
16							
17	※ B열은 QC 장비가 뱉어내는 원시 로그 형식입니다. 점도/막두께/파티클 값을 E~G열로 분리하고, C4:C6 규격과 비교해 H열에 적합/부적합을						
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

자동

...

×

• 분리 결과: '네미터 구조 전처리'!E4:G15

• 판정 결과: '데이터 구조 전처리'!H4:H15

• 원본이나 규격 변경 시 자동 재계산되는 수식 적용

확인 예시

• LOT-2701-A: 점도 22.4, 막두께 100, 파티클 7 → 파티클 초과로 부적합

• LOT-2706-B: 점도 23.0, 막두께 113, 파티클 2 → 막두께 초과로 부적합

적합성 판정 다시 검토

Copilot

1단계로 추론 >

재검토 결과 — H4:H15 판정은 모두 정확합니다.

세 규격을 모두 충족해야 적합이며, 12개 LOT 모두 최소 한 항목이 규격을 벗어나 부적합입니다. 기존 판정과 불일치가 없어 수정하지 않았습니다.

Copilot 코파일럿

3.데이터 추출/가공/분류

1실습3. 데이터 추출·가공·분류 — 공정 이슈보고 구조화

2							
3	번호	이슈 보고 내용	발생일	공정	현상	원인 구분	긴급도
4	1	3월 4일 도포 공정에서 코팅 두께가 목표값보다 얇게 나왔습니다. 확인해보니 신입 작업자가 회전 속도 설정을 이전 레시피 그대로 사용한 것으로 파악됩니다.					
5	2	3월 6일 여과 공정 중 파티클 수치가 급격히 뛰었습니다. 필터 교체 주기가 기준보다 9일 지연된 상태였습니다.					
6	3	3월 9일 혼합 공정에서 점도 편차가 발생했습니다. 해당 기간 원재료 공급 로트가 변경된 이력이 있습니다.					
7	4	3월 12일 검사 공정에서 판정 결과가 담당자마다 다르게 나왔습니다. 검사 기준서에 경계값 처리 방법이 명시되어 있지 않습니다.					
8	5	3월 15일 충전 공정에서 용기 밀봉 불량 5건이 발생했습니다. 밀봉 장비의 압력 센서 교정 주기가 만료된 것을 확인했습니다.					
9	6	3월 18일 도포 공정에서 이물이 검출되었습니다. 신규 입고된 세정액의 순도 시험 성적서가 기준과 다른 것으로 확인됩니다.					
10	7	3월 21일 출하검사에서 라벨 정보가 잘못 부착된 것이 발견되었습니다. 라벨 확인 절차가 작업표준서에 반영되어 있지 않습니다.					
11	8	3월 24일 혼합 공정에서 교반 시간이 기준보다 짧게 적용되었습니다. 교대 인수인계 시 변경 사항이 전달되지 않았습니다.					
12	9	3월 26일 유틸리티 점검 중 배기 설비의 전류값이 평소보다 높게 측정되었습니다. 정기 점검 주기가 지연되었고 알람은 발생하지 않았습니					

데이터 추출·가공·분류4M분류기준긴급도기준+

준비접근성: 조사 필요

자동

...

×

통합 문서 편집

편집 허용

B열에서 발생일, 공정, 현상을 추출해서 C~E열에 채워줘.
4M 분류기준 시트를 참고해서 원인 구분을 F열에 채워줘.
'긴급도기준' 시트를 참고해서 긴급도를 G열에 채워줘.

+↻→

이 테이블에 수식 열 추가

조건부 서식을 적용해 줘.

더 보기

1	긴급도 판단기준					
2						
3	긴급도	조치 기한	판단 기준			
4	즉시	발견 즉시	설비 정지·안전사고 위험이 있거나 품질 부적합이 출하 전 단계까지 영향을 줄 수 있는 경우			
5	당일	당일 중 조치	생산 품질에 영향을 주지만 즉시 설비를 세울 정도는 아닌 경우			
6	주간	주간 회의에서 검토	기준·절차 정비가 필요하나 당장 품질·안전에 영향을 주지 않는 경우			
7	참고	다음 정기 점검 시 반	경향 관찰이 필요한 수준의 경미한 이상			

Copilot 코파일럿

데이터 추출/가공/분류

B열에서 발생일, 공정, 현상을 추출해서 C~E열에 채워줘.
4M 분류기준 시트를 참고해서 원인 구분을 F열에 채워줘.
'긴급도기준' 시트를 참고해서 긴급도를 G열에 채워줘.

Copilot 코파일럿

데이터 추출/가공/분류

D열의 거래처를 A사, B사, C사, D사, E사 순서로 식명화해서 F열에 채워줘.

그다음 C열의 이메일 주소를 비식별화해서 G열에 채워줘. 이메일 아이디는 원래 형식을 그대로 유지하고,

도메인만 F열에서 만든 거래처 코드를 이용해 예: u673.강@A사.co.kr 같은 형식으로 바꿔줘.

같은 거래처는 반드시 같은 코드와 같은 도메인을 사용할 것.

Copilot 코파일럿

데이터 추출/가공/분류 결과

3	호	이슈 보고 내용	발생일	공정	현상	원인 구분	긴급도	
4	1	3월 4일 도포 공정에서 코팅 두께가 목표값보다 얇게 나왔습니다. 확인해보니 신입 작업자가 회전 속도 설정을 이전 레시피 그대로 사용한 것으로 파악됩니다.	3월 4일	도포 공정	코팅 두께가 목표값보다 얇음	Man (사람)	당일	
5	2	3월 6일 여과 공정 중 파티클 수치가 급격히 튀었습니다. 필터 교체 주기가 기준보다 9일 지연된 상태였습니다.	3월 6일	여과 공정	파티클 수치가 급격히 상승	Machine (설비)	당일	
6	3	3월 9일 혼합 공정에서 점도 편차가 발생했습니다. 해당 기간 원재료 공급 로트가 변경된 이력이 있습니다.	3월 9일	혼합 공정	점도 편차 발생	Material (재료)	당일	
7	4	3월 12일 검사 공정에서 판정 결과가 담당자마다 다르게 나왔습니다. 검사 기준서에 경계값 처리 방법이 명시되어 있지 않습니다.	3월 12일	검사 공정	판정 결과가 담당자마다 다른 용기 밀봉	Method (방법)	주간	
8	5	3월 15일 충전 공정에서 용기 밀봉 불량 5건이 발생했습니다. 밀봉 장비의 압력 센서 교정 주기가 완료된 것을 확인했습니다.	3월 15일	충전 공정	불량 5건 발생	Machine (설비)	당일	
9	6	3월 18일 도포 공정에서 이물이 검출되었습니다. 신규 입고된 세정액의 순도 시험 성적서가 기존과 다른 것으로 확인됩니다.	3월 18일	도포 공정	이물 검출	Material (재료)	당일	
10	7	3월 21일 출하검사에서 라벨 정보가 잘못 부착된 것이 발견되었습니다. 라벨 확인 절차가 작업표준서에 반영되어 있지 않습니다.	3월 21일	출하검사	라벨 정보 오부착 발견	Method (방법)	즉시	
11	8	3월 24일 혼합 공정에서 교반 시간이 기준보다 짧게 적용되었습니다. 교대 인수인계 시 변경 사항이 전달되지 않았습니다.	3월 24일	혼합 공정	교반 시간이 기준보다 짧게 적용	Man (사람)	당일	
12	9	3월 26일 유틸리티 점검 중 배기 설비의 전류값이 평소보다 높게 측정되었습니다. 정기 점검 주기가 지연되었고 알람은 발생하지 않았습니다.	3월 26일	유틸리티 점검	배기 설비 전류값이 평소보다 높음	Machine (설비)	즉시	
13	10	3월 29일 보관 창고에서 온도 기록지 누락 구간이 확인되었습니다. 기록 담당자 휴가 중 대체 인력이 지정되지 않았습니다.	3월 29일	보관 창고	온도 기록지 누락 구간 확인	Man (사람)	당일	
14								
15	열의 비정형 보고문에서 발생일·공정·현상을 뽑아 C~E열에 채우고, 별도 시트의 '4M분류기준'·'긴급도기준'을 참고해 FG열을 완성하는 실습입니다.							
16								

Copilot 코파일럿

4.비식별화

1	실습4. 비식별화 — 원부자재 협력사 담당자 명부									
2										
3	담당자명	이름 마스크	연락처	연락처 마스크	이메일	이메일 아이디	이메일 도메인	거래처	거래처 익명화	담당 품목
4	남궁민		010-9576-5749		ngm@eunsung-chem.co.kr			은성화학		용제
5	도현우		010-9310-2368		dhw@jungwoo-mat.co.kr			정우소재		수지
6	홍지원		010-2139-6025		hjwt@taerim-ind.co.kr			태림산업		포장재
7	변소연		010-5471-7212		bsy@bando-gas.co.kr			반도가스		첨가제
8	임재현		010-6342-6866		ijh@buyoung-pkg.co.kr			부영패키징		특수가스
9	천서아		010-3067-4145		csa@eunsung-chem.co.kr			은성화학		필터
10	주하늘		010-4190-8283		jhn@jungwoo-mat.co.kr			정우소재		라벨
11	노준서		010-2115-4621		njs@taerim-ind.co.kr			태림산업		질소
12	연지호		010-7080-8455		yjh@bando-gas.co.kr			반도가스		용제
13	표은채		010-9386-1405		pec@buyoung-pkg.co.kr			부영패키징		수지
14	성지훈		010-2867-2405		sjh@eunsung-chem.co.kr			은성화학		포장재
15	위수민		010-7816-9163		wsm@jungwoo-mat.co.kr			정우소재		첨가제
16										
17										
18	※ 노란색 열(이름마스크·연락처마스크·이메일아이디·이메일도메인·거래처익명화)이 실습 대상입니다. 이름·연락처·이메일 아이디/도메인은 빠른 채우기(Ctrl+E), 거래처 익명화는 Copilot 프롬프트로 채웁니다.									

Copilot 코파일럿

비식별화_빠른 채우기

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	실습4. 비식별화 — 원부자재 협력사 담당자 명부									
2										
3	담당자명	이름 마스크	연락처	연락처 마스크	이메일	이메일 아이디	이메일 도메인	거래처	거래처 익명화	담당 품목
4	남궁민	남**	010-9576-5749	010-****-5749	ngm@eunsung-chem.co.kr	ngm	A사.co.kr	은성화학	A사	용제
5	도현우	도**	010-9310-2368	010-****-2368	dhw@jungwoo-mat.co.kr	dhw	B사.co.kr	정우소재	B사	수지
6	홍지원	홍**	010-2139-6025	010-****-6025	hjwt@taerim-ind.co.kr	hjwt	C사.co.kr	태림산업	C사	포장재
7	변소연	변**	010-5471-7212	010-****-7212	bsy@bando-gas.co.kr	bsy	D사.co.kr	반도가스	D사	첨가제
8	임재현	임**	010-6342-6866	010-****-6866	ijh@buyoung-pkg.co.kr	ijh	E사.co.kr	부영패키징	E사	특수가스
9	천서아	천**	010-3067-4145	010-****-4145	csa@eunsung-chem.co.kr	csa	A사.co.kr	은성화학	A사	필터
10	주하늘	주**	010-4190-8283	010-****-8283	jhn@jungwoo-mat.co.kr	jhn	B사.co.kr	정우소재	B사	라벨
11	노준서	노**	010-2115-4621	010-****-4621	njs@taerim-ind.co.kr	njs	C사.co.kr	태림산업	C사	질소
12	연지호	연**	010-7080-8455	010-****-8455	yjh@bando-gas.co.kr	yjh	D사.co.kr	반도가스	D사	용제
13	표은채	표**	010-9386-1405	010-****-1405	pec@buyoung-pkg.co.kr	pec	E사.co.kr	부영패키징	E사	수지
14	성지훈	성**	010-2867-2405	010-****-2405	sjh@eunsung-chem.co.kr	sjh	A사.co.kr	은성화학	A사	포장재
15	위수민	위**	010-7816-9163	010-****-9163	wsm@jungwoo-mat.co.kr	wsm	B사.co.kr	정우소재	B사	첨가제
16										
17										
18	※ 노란색 열(이름마스크·연락처마스크·이메일아이디·이메일도메인·거래처익명화)이 실습 대상입니다. 이름·연락처·이메일 아이디/도메인은 빠른 채우기(Ctrl+E), 거래처 익명화는 Copilot 프롬프트로 채웁니다.									
19										
20										
21										
22										
23										

자동

...

×

D열의 거래처를 A사, B사, C사, D사, E사 순서로 익명화해서 F열에 채워줘. 그다음 C열의 이메일 주소를 비식별화해서 G열에 채워줘. 이메일 아이디는 원래 형식을 그대로 유지하고, 도메인만 F열에서 만든 거래처 코드를 이용해 예: u673.강@A사.co.kr 같은 형식으로 바꿔줘. 같은 거래처는 반드시 같은 코드와 같은 도메인을 사용할 것.

Copilot

3단계로 추론 >

결과 — 12개 행의 거래처와 이메일을 비식별화 했습니다.

완료

실행 취소

편집하려는 항목 설명

+

Copilot 코파일럿

비식별화_코파일럿

H열의 거래처를 A사, B사, C사, D사, E사 순서로 익명화해서 I열에 채워줘.

그다음 E열의 이메일 주소를 비식별화해서 G열에 채워줘. 이메일 아이디는

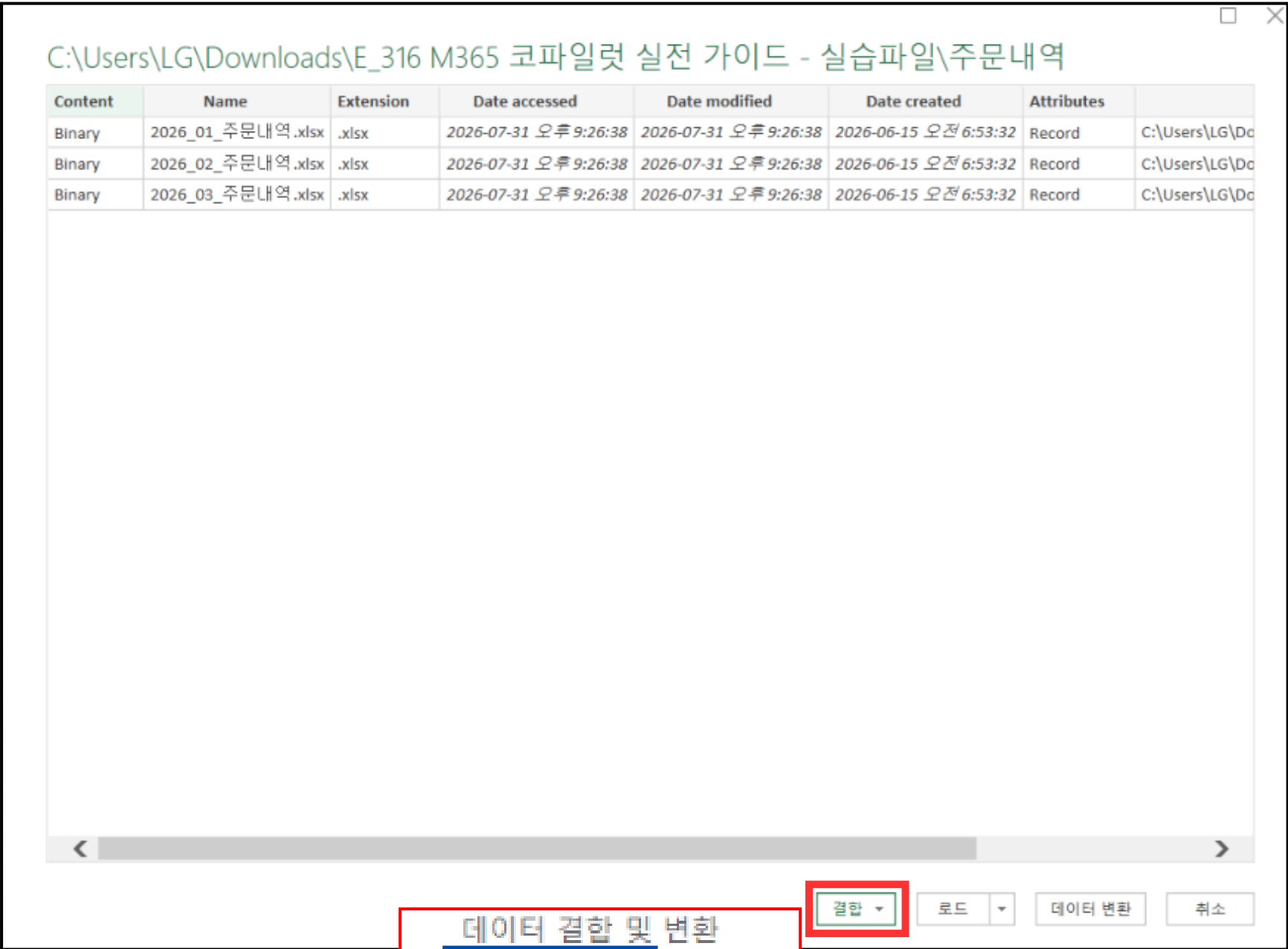
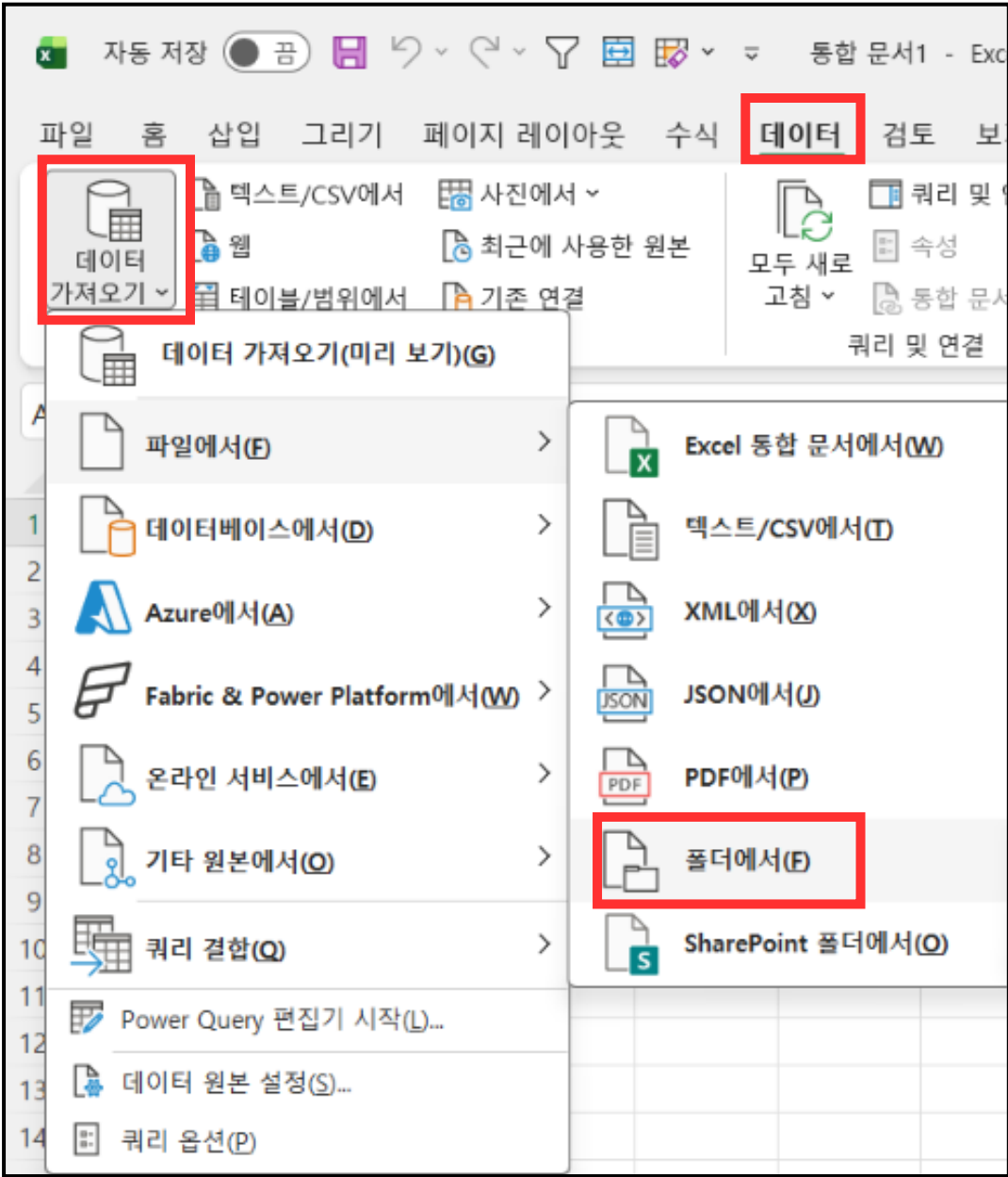
원래 형식을 그대로 유지하고,

도메인만 F열에서 만든 거래처 코드를 이용해 예: u673.강@A사.co.kr 같은
형식으로 바꿔줘.

같은 거래처는 반드시 같은 코드와 같은 도메인을 사용할 것.

Copilot 코파일럿

5.다중 파일 병합



Copilot 코파일럿

파일 병합

파일 병합

각 파일에서 추출할 개체를 선택합니다. 자세한 정보

샘플 파일: 첫 번째 파일

표시 옵션

매개 변수1 [1]

Sheet1

거래 ID	거래일	거래처명	판매권역	채널구분	주문경로
TRX-20260001	2026-01-02	일반 고객	수도권	홈쇼핑	모바일앱
TRX-20260002	2026-01-07	일반 고객	영남권	온라인몰	전화주문
TRX-20260003	2026-01-07	일반 고객	호남권	구독채널	모바일앱
TRX-20260004	2026-01-08	스마트홈마트	강원·제주권	B2B	전화주문
TRX-20260005	2026-01-09	코리아리테일(주)	강원·제주권	B2B	전화주문
TRX-20260006	2026-01-12	일반 고객	수도권	오프라인매장	웹
TRX-20260007	2026-01-21	일반 고객	강원·제주권	구독채널	매장방문
TRX-20260008	2026-01-23	(주)한빛전자	강원·제주권	B2B	전화주문
TRX-20260009	2026-01-24	일반 고객	영남권	온라인몰	웹
TRX-20260010	2026-01-24	일반 고객	강원·제주권	구독채널	웹
TRX-20260011	2026-01-25	일반 고객	영남권	구독채널	웹
TRX-20260012	2026-01-27	일반 고객	충청권	구독채널	모바일앱
TRX-20260013	2026-01-27	일반 고객	영남권	오프라인매장	전화주문
TRX-20260014	2026-01-29	디지털프라자	수도권	B2B	모바일앱

☐ 오류가 있는 파일 건너뛰기

확인

취소

파일 홈 삽입 그리기 페이지 레이아웃 수식 데이터 검토 보기 자동화 개발 도구 도움말 테이블 디자인 쿼리

표 이름: 주문내역

빠른 태블릿 요약

중복된 항목 제거

범위로 변환

슬라이더 삽입

내보내기

새로 고침

브라우저에서 열기

속성

도구

외부 표 데이터

☒ 머리글 행

☐ 첫째 열

☒ 필터 닫기

☐ 요약 행

☐ 마지막 열

☒ 줄무늬 행

☐ 줄무늬 열

표 스타일 옵션

표 스타일

A1

Source Name

Source Name	거래ID	거래일	거래처명	판매권역	채널구분	주문경로	결제수단	주문상태	대분류	소분류	제품3
2026_01_주문내역.xlsx	RX-20260012	2026-01-27	일반 고객	충청권	구독채널	모바일앱	간편결제	환불	PC·주변기기	모니터	PC-M
2026_01_주문내역.xlsx	RX-20260013	2026-01-27	일반 고객	영남권	오프라인매장	전화주문	계좌이체	완료	PC·주변기기	모니터	PC-M
2026_01_주문내역.xlsx	RX-20260014	2026-01-29	디지털프라자	수도권	B2B	모바일앱	무이자할부	완료	영상가전	TV	LV-TV
2026_02_주문내역.xlsx	RX-20260015	2026-02-01	일반 고객	수도권	구독채널	전화주문	신용카드	환불	공기·청소기	제습기	AP-D
2026_02_주문내역.xlsx	RX-20260016	2026-02-05	일반 고객	강원·제주권	온라인몰	매장방문	신용카드	취소	주방가전	냉장고	KT-RI
2026_02_주문내역.xlsx	RX-20260017	2026-02-09	일반 고객	충청권	온라인몰	매장방문	신용카드	완료	PC·주변기기	노트북	PC-N
2026_02_주문내역.xlsx	RX-20260018	2026-02-10	일반 고객	영남권	온라인몰	매장방문	신용카드	완료	공기·청소기	제습기	AP-D
2026_02_주문내역.xlsx	RX-20260019	2026-02-20	일반 고객	강원·제주권	온라인몰	웹	신용카드	환불	공기·청소기	청소기	AP-VI
2026_02_주문내역.xlsx	RX-20260020	2026-02-25	일반 고객	충청권	구독채널	매장방문	신용카드	완료	PC·주변기기	모니터	PC-M
2026_02_주문내역.xlsx	RX-20260021	2026-02-25	일반 고객	충청권	구독채널	전화주문	계좌이체	환불	모바일	스마트폰	SM-P
2026_02_주문내역.xlsx	RX-20260022	2026-02-26	일반 고객	수도권	홈쇼핑	웹	간편결제	완료	냉난방가전	에어컨	SE-AI
2026_02_주문내역.xlsx	RX-20260023	2026-02-27	일반 고객	강원·제주권	오프라인매장	웹	신용카드	완료	공기·청소기	제습기	AP-D
2026_03_주문내역.xlsx	RX-20260024	2026-03-01	일반 고객	강원·제주권	구독채널	모바일앱	무이자할부	배송중	생활가전	건조기	SE-DI
2026_03_주문내역.xlsx	RX-20260025	2026-03-04	일반 고객	호남권	오프라인매장	모바일앱	간편결제	완료	공기·청소기	제습기	AP-D
2026_03_주문내역.xlsx	RX-20260026	2026-03-09	일반 고객	수도권	온라인몰	웹	계좌이체	배송중	주방가전	오븐·레인지	KT-O
2026_03_주문내역.xlsx	RX-20260027	2026-03-12	(주)한빛전자	호남권	B2B	웹	신용카드	완료	생활가전	건조기	SE-DI
2026_03_주문내역.xlsx	RX-20260028	2026-03-13	일반 고객	강원·제주권	구독채널	웹	무이자할부	완료	주방가전	오븐·레인지	KT-O
2026_03_주문내역.xlsx	RX-20260029	2026-03-13	일반 고객	수도권	오프라인매장	모바일앱	간편결제	완료	모바일	스마트폰	SM-P
2026_03_주문내역.xlsx	RX-20260030	2026-03-17	일반 고객	호남권	온라인몰	웹	신용카드	완료	생활가전	건조기	SE-DI
2026_03_주문내역.xlsx	RX-20260031	2026-03-28	일반 고객	호남권	온라인몰	모바일앱	계좌이체	환불	PC·주변기기	모니터	PC-M
2026_03_주문내역.xlsx	RX-20260032	2026-03-29	일반 고객	영남권	온라인몰	웹	간편결제	배송중	냉난방가전	난방기	E-H
2026_03_주문내역.xlsx	RX-20260033	2026-03-30	일반 고객	수도권	구독채널	전화주문	신용카드	완료	생활가전	세탁기	SE-W

쿼리 및 연결

쿼리 | 연결

5개 쿼리

주문내역에서 파일 변환 [2]

도우미 쿼리 [3]

매개 변수1 (샘플 파일)

연결 전용입니다.

샘플 파일

연결 전용입니다.

파일 변환

연결 전용입니다.

샘플 파일 변환

연결 전용입니다.

다른 쿼리 [1]

주문내역

33개의 행이 로드되었습니다.

Copilot 코파일럿

폴더에 파일 추가_마우스 우클릭

Source.Name	거래ID	거래일	거래
2026_01_주문내역.xlsx	TRX-20260012	2026-01-27	일반
2026_01_주문내역.xlsx	TRX-20260013	2026-01-27	일반
2026_01_주문내역.xlsx	TRX-20260014	2026-01-29	디지털
2026_02_주문내역.xlsx	TRX-20260015	2026-02-01	일반
2026_02_주문내역.xlsx	TRX-20260016	2026-02-05	일반
2026_02_주문내역.xlsx	TRX-20260017	2026-02-09	일반
2026_02_주문내역.xlsx	TRX-20260018	2026-02-10	일반
2026_02_주문내역.xlsx	TRX-20260019	2026-02-20	일반
2026_02_주문내역.xlsx	TRX-20260020	2026-02-25	일반
2026_02_주문내역.xlsx	TRX-20260021	2026-02-25	일반
2026_02_주문내역.xlsx	TRX-20260022	2026-02-26	일반
2026_02_주문내역.xlsx	TRX-20260023	2026-02-27	일반
2026_03_주문내역.xlsx	TRX-20260024	2026-03-01	일반
2026_03_주문내역.xlsx	TRX-20260025	2026-03-04	일반
2026_03_주문내역.xlsx	TRX-20260026	2026-03-09	일반
2026_03_주문내역.xlsx	TRX-20260027	2026-03-12 (주)	일반
2026_03_주문내역.xlsx	TRX-20260028	2026-03-13	일반
2026_03_주문내역.xlsx	TRX-20260029	2026-03-13	일반
2026_03_주문내역.xlsx	TRX-20260030	2026-03-17	일반
2026_03_주문내역.xlsx	TRX-20260031	2026-03-28	일반
2026_03_주문내역.xlsx	TRX-20260032	2026-03-29	일반
2026_03_주문내역.xlsx	TRX-20260033	2026-03-30	일반

붙여넣기 옵션:

선택하여 붙여넣기(S)...

새로 고침(R)

삽입(I)

삭제(D)

선택(L)

내용 지우기(N)

빠른 분석(Q)

정렬(O)

필터(E)

표(B)

표/범위에서 데이터 가져오기(G)...

새 메모(M)

새 노트(N)

셀 서식(F)...

드롭다운 목록에서 선택(K)...

링크(U)

자동 저장

파일 홈 삽입 그리기 페이지 레이아웃 수식 데이터 검토 보기 자동화 개발 도구 도움말 테이블 디자인 쿼리

표 이름: 주문내역

표 크기 조정 속성 도구

피벗 테이블로 요약 중복된 항목 제거 범위로 변환 슬라이더 삽입 내보내기 새로 고침 브라우저에서 열기 링크 끊기 외부 표 데이터

마리글 행 요약 행 줄무늬 행

첫째 열 마지막 열

필터 단추

표 스타일 옵션

표 스타일

D21

일반 고객

Source.Name	거래ID	거래일	거래처명	판매권역	채널구분	주문경로	결제수단	주문상태	대분류	소분류	제품
2026_04_주문내역.xlsx	TRX-20260039	2026-04-19	스마트홈마트	호남권	B2B	매장방문	무이자할부	완료	생활가전	건조기	SE-DI
2026_04_주문내역.xlsx	TRX-20260040	2026-04-19	일반 고객	충청권	온라인몰	웹	무이자할부	완료	공기-청소기	공기청정기	AP-AI
2026_04_주문내역.xlsx	TRX-20260041	2026-04-25	일반 고객	수도권	홈쇼핑	전화주문	무이자할부	완료	냉난방가전	에어컨	SE-AI
2026_04_주문내역.xlsx	TRX-20260042	2026-04-28	코리아리테일(주)	충청권	B2B	전화주문	계좌이체	완료	냉난방가전	에어컨	SE-AI
2026_05_주문내역.xlsx	TRX-20260043	2026-05-10	일반 고객	영남권	구독채널	전화주문	계좌이체	완료	생활가전	세탁기	SE-W
2026_05_주문내역.xlsx	TRX-20260044	2026-05-18	일반 고객	강원·제주권	구독채널	전화주문	계좌이체	취소	PC-주변기기	모니터	PC-M
2026_05_주문내역.xlsx	TRX-20260045	2026-05-20	일반 고객	호남권	오프라인매장	전화주문	신용카드	완료	영상가전	TV	LV-TV
2026_05_주문내역.xlsx	TRX-20260046	2026-05-20	일반 고객	영남권	온라인몰	매장방문	무이자할부	완료	냉난방가전	에어컨	SE-AI
2026_05_주문내역.xlsx	TRX-20260047	2026-05-22	일반 고객	충청권	온라인몰	매장방문	계좌이체	완료	영상가전	TV	LV-TV
2026_05_주문내역.xlsx	TRX-20260048	2026-05-24	일반 고객	영남권	오프라인매장	모바일앱	무이자할부	취소	공기-청소기	청소기	AP-VI
2026_05_주문내역.xlsx	TRX-20260049	2026-05-28	일반 고객	영남권	오프라인매장	전화주문	계좌이체	배송중	공기-청소기	제습기	AP-D
2026_05_주문내역.xlsx	TRX-20260050	2026-05-31	일반 고객	영남권	홈쇼핑	매장방문	계좌이체	완료	PC-주변기기	모니터	PC-M
2026_06_주문내역.xlsx	TRX-20260051	2026-06-02	일반 고객	영남권	구독채널	전화주문	신용카드	완료	주방가전	식기세척기	KT-DI
2026_06_주문내역.xlsx	TRX-20260052	2026-06-12	일반 고객	수도권	온라인몰	매장방문	신용카드	완료	영상가전	TV	LV-TV
2026_06_주문내역.xlsx	TRX-20260053	2026-06-14	일반 고객	호남권	구독채널	모바일앱	계좌이체	배송중	PC-주변기기	노트북	PC-N
2026_06_주문내역.xlsx	TRX-20260054	2026-06-22	일반 고객	수도권	구독채널	전화주문	신용카드	완료	공기-청소기	제습기	AP-D
2026_06_주문내역.xlsx	TRX-20260055	2026-06-22	일반 고객	영남권	홈쇼핑	매장방문	신용카드	완료	주방가전	식기세척기	KT-DI
2026_06_주문내역.xlsx	TRX-20260056	2026-06-24	일반 고객	수도권	오프라인매장	웹	신용카드	취소	공기-청소기	공기청정기	AP-AI
2026_06_주문내역.xlsx	TRX-20260057	2026-06-29	일반 고객	수도권	홈쇼핑	웹	계좌이체	완료	공기-청소기	청소기	AP-VI
2026_06_주문내역.xlsx											
2026_06_주문내역.xlsx											

쿼리 | 연결

5개 쿼리

주문내역에서 파일 변환 [2]

도우미 쿼리 [3]

매개 변수1 (샘플 파일) 연결 전용입니다.

샘플 파일 연결 전용입니다.

파일 변환 연결 전용입니다.

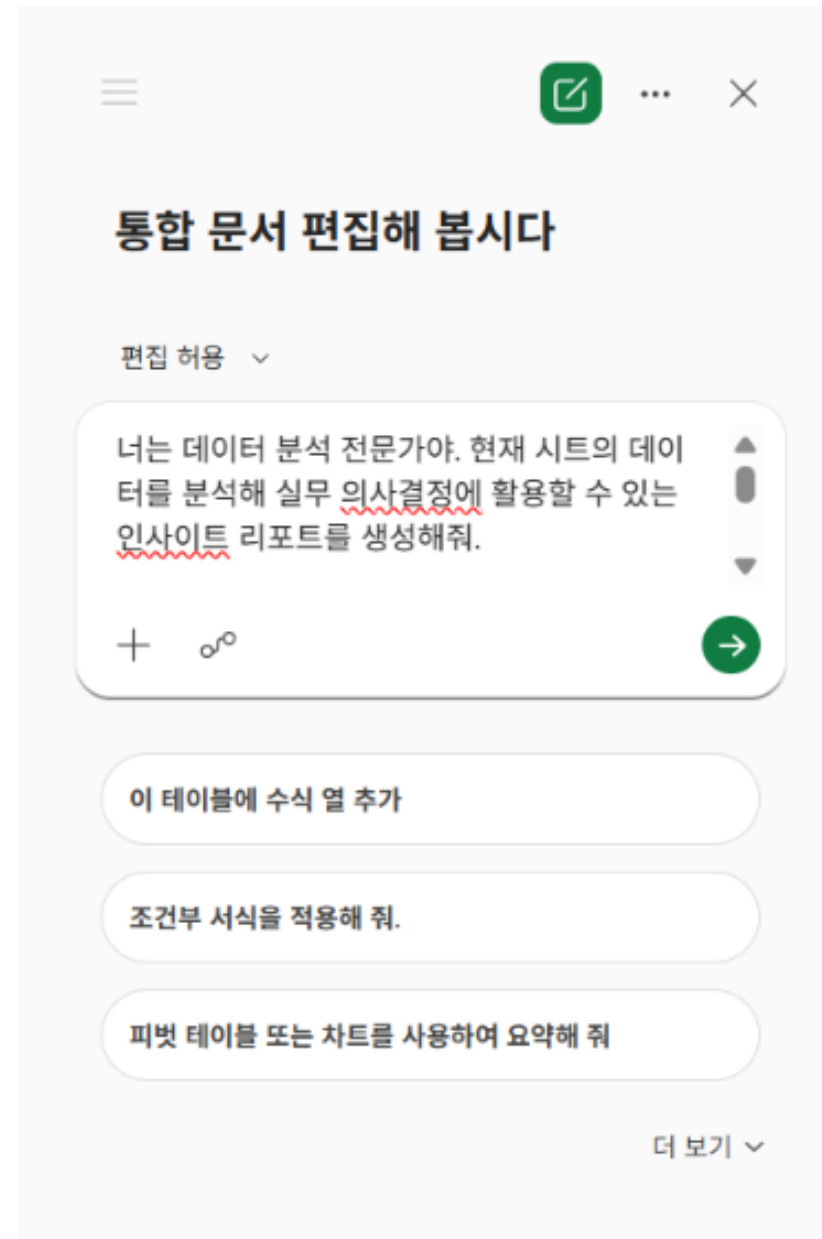
샘플 파일 변환 연결 전용입니다.

다른 쿼리 [1]

주문내역 59개의 행이 로드되었습니다.

Copilot 코파일럿

인사이트 리포트 생성



너는 데이터 분석 전문가야.

현재 시트의 출하실적 데이터를 분석해서 실무 의사결정에 활용할 수 있는 인사이트 리포트를 만들어줘.

분석 목적은 이 데이터에서 "월별, 고객사별, 납품처별, 제품군별, 제품별, 거래구분(국내/수출), 납기지연" 등 다양한 측정 기준별 인사이트를 찾는 거야.

보고서에는 핵심 지표(출하량·매출액·평균단가·납기지연율)가 정리된 KPI 분석 표를 포함해줘.

Copilot 코파일럿

인사이트 리포트 생성

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

출하실적 인사이트 리포트

2026년 1~3월 · 60건 전체 분석 · 단위: kg / 천원 / 천원·kg⁻¹

총 출하량

30,319 kg

총 매출액

9.22 십억원

평균단가

304.1 천원/kg

납기지연율

21.7%

KEY FINDINGS

1. 3개월 누계 30,319kg, 매출 9.22십억원이며 평균단가는 304.1천원/kg입니다. 총 60건 중 13건이 지연되어 지연율은 21.7%입니다.

2. 매출 최고 월은 2026-03(3.57십억원)이며, 월별 실적 표에서 출하량·매출·단가·지연율 변화를 함께 확인할 수 있습니다.

3. 최대 매출 고객은 고객사-B(파운드리)(34.3%)이고, 최대 매출 제품군은 KrF포토레지스트, 최대 매출 제품은 KR-1920입니다.

4. 고객사 지연율은 고객사-D(패키징)가 37.5%로 가장 높고, 납품처 기준으로는 화성3공장이 40.0%입니다. 수출 매출 비중은 38.5%입니다.

월별 KPI

구분	출하량(kg)	매출액(천원)	평균단가	납기지연율
2026년 1월	8,355	2,390,855	286.2	25.0%
2026년 2월	10,000	3,261,006	326.1	16.7%
2026년 3월	11,964	3,569,084	298.3	22.7%

거래구분 KPI

구분	출하량(kg)	매출액(천원)	평균단가	납기지연율
국내	19,527	5,673,726	290.6	7.7%
수출	10,792	3,547,219	328.7	47.6%

고객사별 KPI

구분	출하량(kg)	매출액(천원)	평균단가	납기지연율
고객사-B(파운드리)	9,905	3,164,040	319.4	27.8%
고객사-C(시스템반도체)	9,306	2,639,577	283.6	23.5%
고객사-A(메모리)	7,372	2,298,727	311.8	5.9%
고객사-D(패키징)	3,736	1,118,601	299.4	37.5%

제품군별 KPI

구분	출하량(kg)	매출액(천원)	평균단가	납기지연율
KrF포토레지스트	9,373	3,014,116	321.6	29.4%
i-line포토레지스트	8,942	2,522,235	282.1	6.7%
EUV포토레지스트	6,925	2,177,182	314.4	22.2%
ArF포토레지스트	5,079	1,507,412	296.8	30.0%

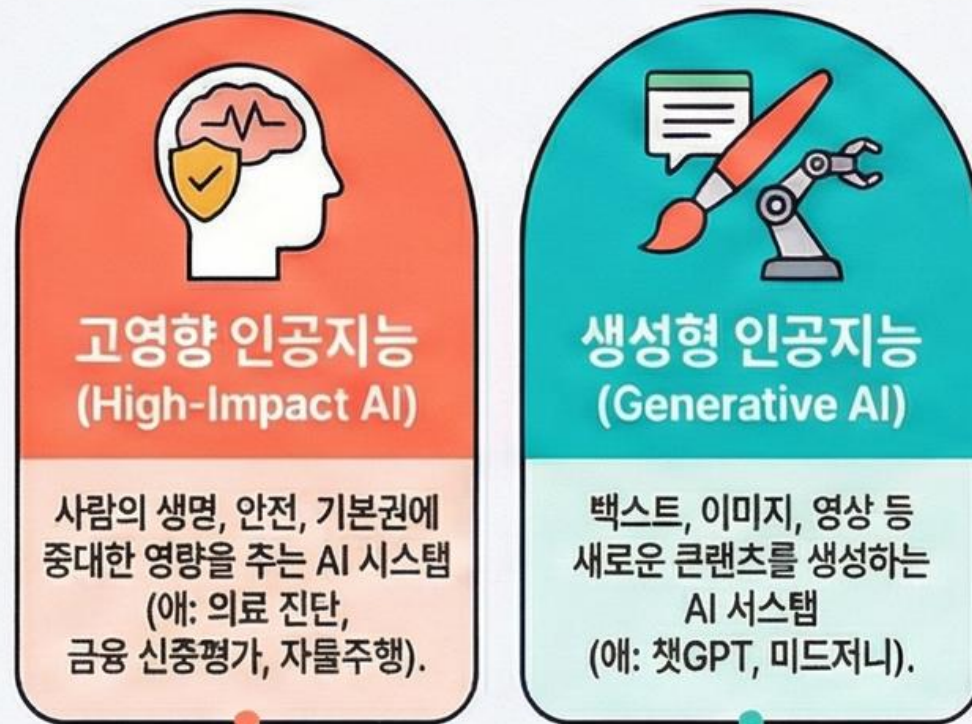


생성형 AI 활용시 고려사항

인공지능 기본법 시행 (2026. 1. 22)

혁신과 신뢰를 위한 새로운 기준, 1년 이상의 과태료 제도 기간 운영

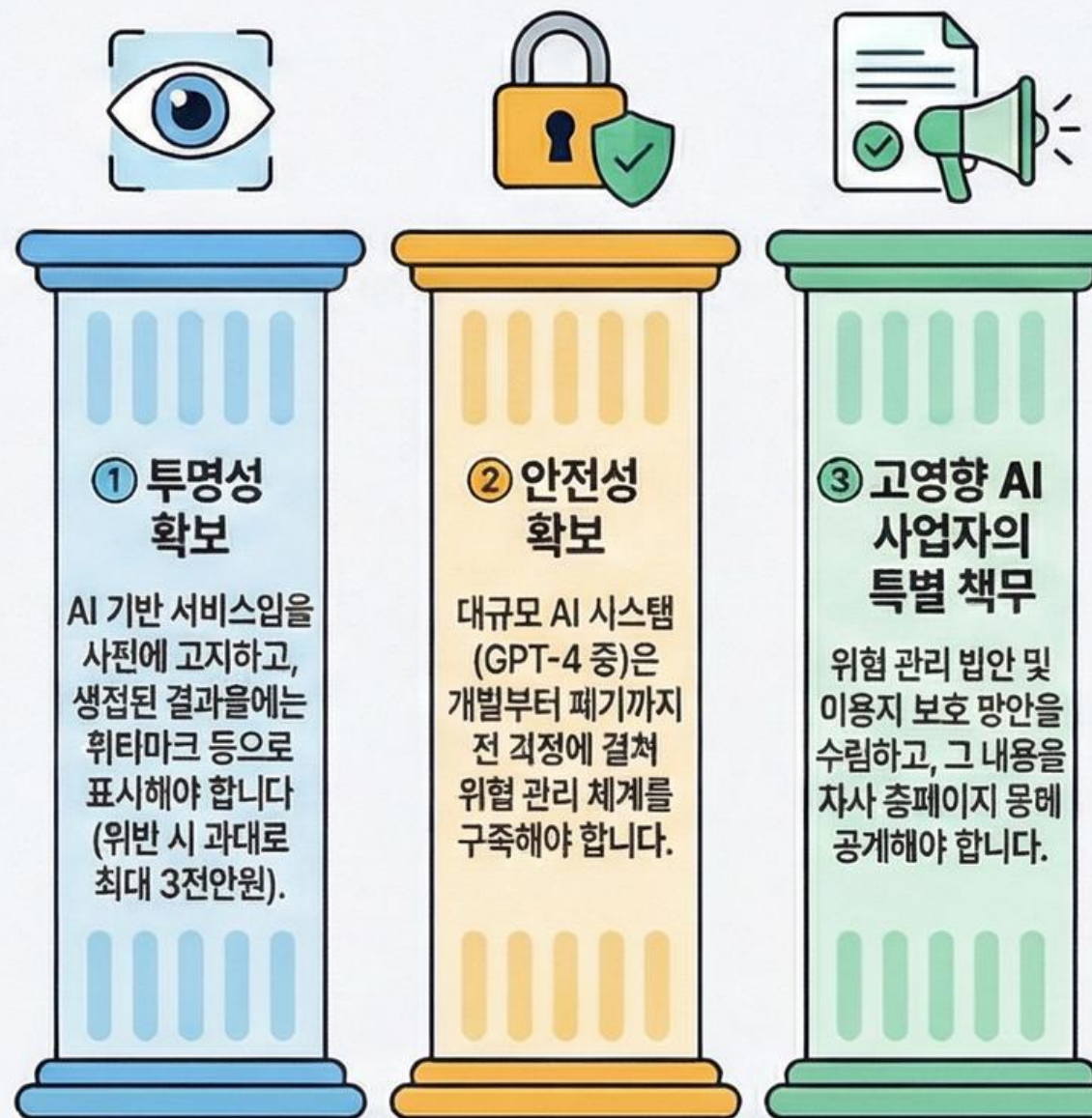
핵심 규제 대상: 우리 회사도 해당될까?



광범위한 '인공지능사업자':

AI를 개발하는 기업뿐 아니라, AI를 활용해 서비스를 제공하는 모든 사업자를 포함합니다.

AI 사업자의 3대 핵심 의무



글로벌 규제와 비교: 한국 vs EU

구분	한국 AI 기본법	EU AI Act
접근 방식	 진흥 중심 (Innovation-First)	 안전 중심 (Safety-First)
규제 대상	 고영향 AI, 생성형 AI	 4단계 위험 분류 (허용 불가~저위험)
제재 수준	 최대 3천만원 과태료	 전 세계 매출의 최대 7% 과징금

‘추천·보증 등에 관한 표시·광고 심사지침’ 개정안 행정예고

AI 인물 광고, 앞으로 '가상 인물' 표시해야



<문자 중심 매체에서의 표시 방법>

- ① 제목 혹은 본문 맨 앞에 표시
 - (제목) 표시 문구가 생략되지 않도록 제목 앞에 [가상인물 포함] 문구 표시
 - (본문) 'AI를 기반으로 생성된 가상 인물이 포함된 게시물입니다.' 등의 문구 표시

- ② 사진에 표시
 - 배경과 구분되는 생상으로, 가상인물과 근접한 위치에 [가상인물] 표시



<영상 매체에서의 표시 방법>

- 배경과 구분되는 생상으로, 가상인물과 근접한 위치에 [가상인물] 표시

생성형 AI 활용시 유의사항



1. 정답처럼 보이지만, 정답이 아닐 수 있습니다.

- 생성형 AI는 그럴듯한 문장을 만들어내는 데 매우 뛰어나지만, 사실관계가 틀릴 수 있습니다.
- 팩트체크는 꼭 **사람의 몫**입니다.

 중요한 내용은 다른 자료나 공식 사이트를 통해 검증하세요.

2. 개인정보 및 민감 정보 입력 금지

- AI는 입력된 내용을 학습하지 않더라도, 보안에 민감한 정보는 절대 입력하지 마세요.
- 예) 주민등록번호, 회사 기밀, 고객 정보 등

생성형 AI 활용시 유의사항

3. 저작권과 윤리를 고려하세요.

- 이미지나 음악을 생성하더라도, **상업적 사용 전엔 출처와 라이선스를 꼭 확인**해야 합니다.
- 또, 특정 인물이나 집단을 모욕하거나 왜곡하는 콘텐츠 제작은 **지양**해야 합니다.

4. AI는 도구일 뿐, 최종 판단은 사람의 몫입니다

- AI는 빠르고 유용한 결과를 주지만, **의미를 해석하고 방향을 설정하는 건 사람의 역할**입니다.

 특히 공공기관, 교육, 언론, 법률 등 신뢰가 중요한 분야에서는 더욱 주의가 필요합니다.

Thank you

